



Trabajo Práctico Integrador

“Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software”

Integrantes:

- Bustamante Pedro Victorio
- Campuzano Juan Ignacio
- Corti Pedro Pablo

Profesor/es:

- Villalba Carlos

Instituto:

- Instituto Superior Roque Gonzalez

Año: 2025

Requisitos

Descripción del escenario

La empresa TecnoServi es una contratista dedicada a ofrecer servicio de internet por cable a



clientes residenciales y comerciales. Hasta el momento, toda su operación interna se gestiona en papel: desde la recepción de pedidos, la planificación de trabajos, el control de stock y el seguimiento de vehículos, hasta la administración de licencias y vacaciones. Este método, aunque operativo en el pasado, provoca retrasos, pérdida de información, errores en la asignación de tareas y una ausencia de trazabilidad en las operaciones. Con el objetivo de modernizarse, la empresa ha decidido implementar un sistema integral que unifique la información, optimice procesos y facilite la toma de decisiones.

En el nuevo sistema, el proceso de trabajo comenzará cuando un cliente envíe una solicitud a través de un portal web. El pedido será recibido por el jefe o gerente, quien decidirá a qué móvil

asignarlo. Un móvil está compuesto por dos o tres empleados y un vehículo, y puede realizar varias tareas en un mismo domicilio. Además, estos grupos de trabajo no son fijos: pueden rotar

sus integrantes según la disponibilidad del personal. Por ejemplo, si un móvil sale con Juan y Pepe, y Juan toma vacaciones, el sistema permitirá reemplazarlo por otro empleado para mantener operativo el equipo. Cada orden de trabajo contará con un número único, fecha, grupo

de trabajo asignado y el detalle de todas las tareas realizadas. El workflow de las órdenes permitirá seguir el ciclo completo: nueva → vista → en proceso → terminada o no terminada, registrando siempre el motivo en este último caso (por ejemplo, fallas técnicas, mal clima o rechazo del cliente).

La asignación de tareas a los empleados estará basada en sus skills. No todos están capacitados

para realizar todos los tipos de trabajos (instalación, reconexión, service, desconexión, etc.), por

lo que el sistema permitirá asignarles un pool de tareas para un período determinado, por ejemplo, 50 trabajos al mes. Sin embargo, el jefe no define un orden exacto: el empleado, una vez que finaliza un trabajo, podrá seleccionar la siguiente tarea disponible de su pool. Esto permitirá medir el rendimiento y establecer un ranking semanal, donde se valorará a los empleados más productivos. Por ejemplo, un técnico que realice 20 tareas en una semana tendrá

una valoración más alta que otro que complete solo 10. Esta métrica será clave para la asignación

de trabajos a clientes premium —como hospitales, empresas críticas o domicilios con alta prioridad— en los que no se puede permitir fallos en el servicio.



Cada tarea requerirá materiales específicos, como precintos, tarugos, grampas, cajas de módem

o routers Wi-Fi. El sistema gestionará el stock, descontando automáticamente los insumos entregados y generando alertas cuando un material esté próximo a agotarse. Además, se registrarán las compras a proveedores y se actualizará el inventario al recibir la mercadería. En cuanto a la gestión de personal, los empleados podrán solicitar vacaciones a través del sistema, siguiendo lo establecido por la ley argentina. El jefe podrá aprobarlas o rechazarlas aplicando criterios de equidad, para evitar que siempre sean las mismas personas quienes tomen

vacaciones en las fechas más convenientes. También se administrarán licencias y ausencias, con

causas parametrizables como enfermedad, accidente laboral o motivos personales.

El control de los vehículos será otro módulo central. Cada rodado estará registrado con su información clave: patente, modelo, fecha de vencimiento de la verificación técnica vehicular, estado y fecha estimada para cambio de neumáticos, y registro de servicios mecánicos o reparaciones pendientes. El sistema permitirá al jefe visualizar un estado general de todos los rodados y anticipar necesidades de mantenimiento.

Una de las funciones más importantes para la toma de decisiones será el dashboard interactivo.

Al iniciar sesión, el jefe verá gráficos y estadísticas con la información más relevante: número de

órdenes programadas para el día, empleados asignados, estado del stock y materiales próximos

a agotarse, vehículos que requieren mantenimiento, y alertas críticas sobre clientes premium.

Desde este mismo panel, el jefe podrá solicitar reportes PDF con información detallada, por ejemplo, un resumen de cuántas tareas realizó cada empleado en la última semana, comparativas de rendimiento entre técnicos, o el historial de servicios a un cliente específico.

El sistema incluirá también un módulo de mensajería interna para facilitar la comunicación entre

jefe, empleados y móviles, enviando notificaciones en tiempo real sobre asignaciones, cambios de estado, alertas de stock o decisiones sobre vacaciones y licencias. Habrá diferentes perfiles de usuario con permisos específicos: jefe o administrativo, empleado y cliente, permitiendo un acceso seguro y controlado a la información.

Con esta herramienta, TecnoServi dejará atrás el caos del papel y ganará en eficiencia, control y

capacidad de respuesta. El workflow de las órdenes, la gestión de skills, la rotación de móviles, el control de stock y vehículos, el dashboard con indicadores en tiempo real y la generación de

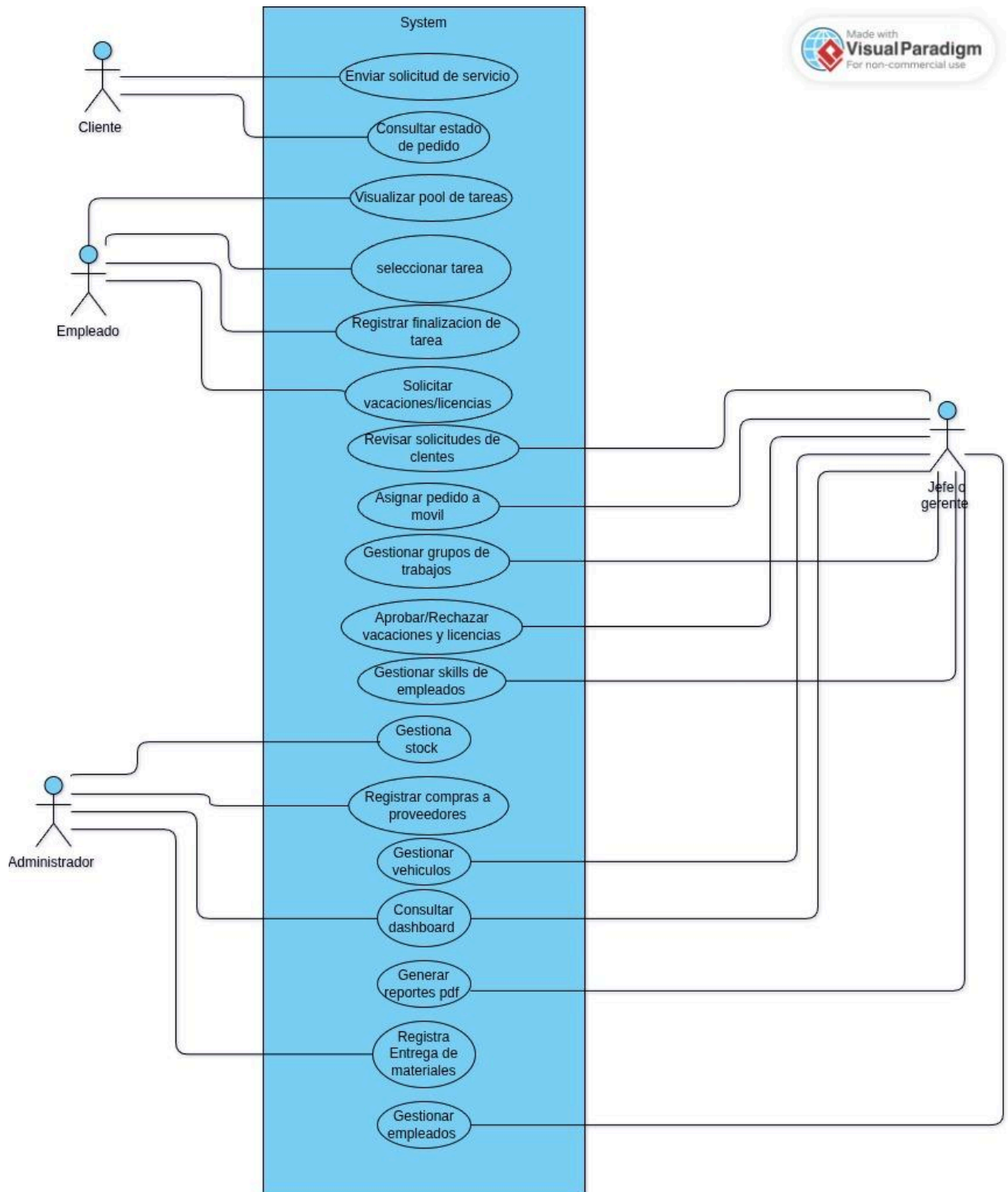


reportes harán posible que las decisiones se tomen con datos concretos y actualizados, mejorando la calidad del servicio, especialmente para los clientes más críticos.

Grupo de trabajos, ordenes, tareas,



Requisitos Funcionales (Casos de Uso)





Descripción de Casos de Usos

Módulo de vehículos:

Nombre Caso de Uso	Registrar vehículo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario	Administrador		
Descripción	Registrar un nuevo vehículo en el sistema con todos sus datos.		
Precondición	El vehículo no debe estar registrado previamente.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	Administrador accede a "Vehículos" → "Registrar vehiculo".	
	2		Muestra formulario con campos como: patente, marca, modelo, año, VTV, estado, etc.
	3	El actor completa los datos y confirma.	
	4		Sistema valida que la patente no exista y guarda el vehículo.
	5		Sistema muestra mensaje: "Vehículo registrado correctamente".
PostCondicion	● El vehículo queda registrado y en estado "Disponible".		
Flujo Alternativo De Eventos	1	FA1: Patente ya existe - Sistema muestra error: "La patente ya está registrada".	
	3	FA2: Campos obligatorios vacíos - Sistema valida y solicita completar campos faltantes.	

Nombre Caso de Uso	Modificar los datos de Vehículo		
Actor Primario	Administrador		
Actor Secundario			
Descripción	Permite al administrador actualizar los datos de un vehículo ya registrado		
Precondición	El vehículo debe estar registrado previamente.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	El administrador selecciona "modificar vehículo"	
			El sistema muestra un listado de vehículos



	2	El actor selecciona un vehículo para actualizar los datos	
			El sistema muestra los campos a actualizar
	3	El administrador actualiza la información	
			El sistema valida los datos ingresados
		El administrador confirma la modificación	El sistema guarda los datos y muestra un mensaje "Datos actualizados correctamente"
PostCondición	La información del vehículo queda actualizada en la base de datos		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Actualizar estado del vehiculo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario	Administrador		
Descripción	Se desea cambiar el estado de un vehiculo		
Precondición	El vehiculo debe estar registrado		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Ingresa a la seccion de vehiculos	
			Devuelve un listado de vehiculos
	2	Elige el vehiculo al cual se le modificara el estado	
			Navega al apartado de detalle del vehiculo
	3	Elige la opcion cambiar estado	
			Despliega los diferentes estados disponibles
		Elige el estado a cambiar	
		Apreta en "Guardar cambios"	
			Muestra un diálogo de confirmación para



			asegurarse de que la acción es la indicada
		Se confirma la acción realizada	
			Guarda y asigna el nuevo estado del vehículo
			Muestra el mensaje de acción realizada con éxito
PostCondición	●		
Flujo Alternativo De Eventos			

Modulo de Cuentas de Usuario:

Nombre Caso de Uso	Crear usuario		
Actor Primario	Administrador		
Actor Secundario			
Descripción	Dar de alta a un nuevo usuario en el sistema.		
Precondición	El usuario no debe tener una cuenta previa.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	Administrador accede a "Gestión de Usuarios" → "Crear".	
			Sistema muestra formulario: nombre, apellido, DNI, email, rol, etc.
	2	Se completan los datos y se confirma.	
			Sistema valida que el DNI o email no existan.
	3		Sistema envía email con credenciales temporales.
PostCondición	● Usuario creado y notificado por email.		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Modificar Usuario		
Actor Primario	Usuario		
Actor Secundario			
Descripción	El usuario desea actualizar sus datos		
Precondición	Estar dado de alta en el sistema		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema



	1	Accede a la pestaña de editar usuario	
			Despliega el formulario con los detalles del usuario
	2	Ingresa los datos nuevos en los campos	
	3	Elige la opción guardar	
	4		Muestra un diálogo de confirmación para asegurarse de que la acción es la indicada
	5	Confirma la acción	
			Se guardan los nuevos datos
			Muestra mensaje de que la acción se realizó con éxito
PostCondicion	El usuario procede a tener los datos actualizados en su perfil		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Eliminar Usuario		
Actor Primario	Administrador		
Actor Secundario	Usuario		
Descripción	El administrador elimina un usuario		
Precondición	El usuario debe tener una cuenta creada		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	Accede a la pestaña Eliminar usuario	
			Despliega una lista de usuarios activos
	2	Selecciona el usuario a eliminar	
			Muestra un diálogo de confirmación para asegurarse de que la acción es la indicada
	3	Confirma la acción	
			Elimina el usuario seleccionado
			Muestra mensaje de que la acción se realizó con éxito
PostCondicion	Se eliminó exitosamente el usuario		
Flujo Alternativo		FA1: Usuario tiene pedidos activos	



De Eventos		Sistema muestra error: "No se puede eliminar, tiene pedidos asignados".

Nombre Caso de Uso	Registro de Usuario		
Actor Primario	Usuario		
Actor Secundario			
Descripción	Se registra con las credenciales que él decida		
Precondición	El usuario no debe de existir en el sistema		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	Ingresa: Nombre, Correo, contraseña y repite contraseña para confirmar	
			Sistema verifica que las credenciales no existan
	2		Sistema redirige al dashboard según su perfil.
PostCondicion			
Flujo Alternativo De Eventos		FA1: Credenciales ya existentes - Sistema muestra error: "Sus datos ya están registrados, Inicie sesión".	

Nombre Caso de Uso	Inicio de sesion de Usuario		
Actor Primario	Usuario		
Actor Secundario			
Descripción	Acceder al sistema con credenciales válidas		
Precondición	Usuario debe estar registrado y activo.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	Usuario ingresa email y contraseña.	
			Sistema valida credenciales.
	2		Sistema redirige al dashboard según su perfil.
PostCondicion			
Flujo Alternativo De Eventos		FA1: Credenciales incorrectas - Sistema muestra error: "Usuario o contraseña incorrectos".	
		FA2: Usuario inactivo - Sistema muestra error: "Cuenta desactivada".	



Modulo de Empleados

Nombre Caso de Uso	Registrar empleado		
Actor Primario	Administrador		
Actor Secundario			
Descripción	Registrar un nuevo empleado con sus skills y datos personales.		
Precondición	El empleado no debe existir en el sistema.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	El actor accede a "Empleados" → "Registrar".	
		Completa datos personales y skills.	
	2		Sistema valida y guarda.
			Sistema crea usuario asociado automáticamente.
	3		
PostCondicion	● Empleado registrado y visible en listados.		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Modificar Empleado				
Actor Primario	Administrador				
Actor Secundario	Jefe				
Descripción	Modifica los datos del empleado				
Precondición	El empleado debe de existir en el sistema				
Flujo de Eventos	<table> <tr> <th></th><th>Acciones del Actor</th><th>Respuesta del Sistema</th></tr> </table>			Acciones del Actor	Respuesta del Sistema
	Acciones del Actor	Respuesta del Sistema			
1	Ingresa a la pestaña Modificar empleado				
		Despliega el formulario con los detalles del empleado			
2	Ingresa los datos nuevos en los campos				
	Elige la opción guardar				
3		Muestra un diálogo de confirmación para asegurarse de que la acción es la indicada			
	Confirma la acción				



		Se guardan los nuevos datos
PostCondicion	●	Se actualizan exitosamente los datos del empleado
Flujo Alternativo De Eventos		

Nombre Caso de Uso	Eliminar Empleado		
Actor Primario	Administrador		
Actor Secundario	Jefe		
Descripción	Elimina un empleado		
Precondición	El empleado debe estar registrado El empleado no debe estar asignado a un Grupo de trabajo		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	Ingresar a pestaña eliminar Empleado	
			Despliega una lista de empleados activos
	2	Selecciona el empleado a eliminar	
			Muestra un diálogo de confirmación para asegurarse de que la acción es la indicada
	3	Confirma la acción	
			Elimina el empleado seleccionado
			Muestra mensaje de que la acción se realizó con éxito
PostCondicion	●	Se elimina exitosamente a el empleado	
Flujo Alternativo De Eventos			



Modulo de Grupo de Trabajo

Nombre Caso de Uso	Crear Grupo de trabajo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario	Administrador		
Descripción	Se procede a crear un Grupo de trabajo		
Precondición	No debe de existir el grupo de trabajo con antelación		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Repuesta del sistema
	1	Ingresa a la pestaña de Grupo de trabajo	
			Despliega el formulario de los grupos creados
	2	Elige la opcion de crear nuevo grupo de trabajo	
			Navega al formulario para crear grupo de trabajo
	3	Ingresa los datos requeridos para la creacion de un grupo	
	4	Elige la opcion Guardar	
			Muestra un diálogo de confirmación para asegurarse de que la acción es la indicada
	5	Se confirma la acción	
			Crea el nuevo grupo de trabajo
			Muestra mensaje de que la acción se realizó con éxito
			Redirecciona al index de grupo de trabajo
PostCondicion			
Flujo Alternativo De Eventos		● FA1: Nombre de grupo duplicado Si el nombre ya existe, el sistema muestra un error y sugiere otro nombre	
		● FA2: Datos incompletos El sistema valida que todos los campos obligatorios esten completos	



Nombre Caso de Uso	Editar Grupo de trabajo	
Actor Primario	Jefe	
Actor Secundario	Administrador	
Descripción	Se desea editar los datos un grupo de trabajo que este existente en el sistema	
Precondición	El grupo de trabajo debe estar registrado	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1	Ingresar a la pestaña de Grupo de trabajo
		Despliega una lista de los Grupo de trabajo existentes
	2	Elige el Grupo de trabajo a editar e hace click en editar
		Navega al formulario para editar los datos del mismo
	3	Ingresar los nuevos datos para el grupo de trabajo
	4	Elige la opción guardar
		Despliega un diálogo de confirmación, para asegurarse de que la acción indicada es la correcta
		Se confirma la acción realizada
		Guarda los nuevos datos
		Muestra un mensaje de que la acción se realizo con exito
		Redirecciona al index de grupo de trabajo
PostCondicion	●	
Flujo Alternativo De Eventos		

Nombre Caso de Uso	Eliminar Grupo de trabajo	
Actor Primario	Jefe	
Actor Secundario	Administrador	
Descripción	Elimina un Grupo de trabajo existente	
Precondición	El Grupo de trabajo debe de existir en el sistema	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuestas del sistema



	1	Ingresa a la pestaña de Grupo de trabajo	
			Despliega una lista de los Grupo de trabajo activos
	2	Selecciona el Grupo de trabajo que se desea eliminar	
			Muestra un diálogo de confirmación para asegurarse de que la acción es la indicada
	3	Confirma la acción	
			Elimina el Grupo de trabajo seleccionado
			Muestra mensaje de accion realizada con exito
			Redirecciona al index de grupo de trabajo
PostCondicion	- El/los empleados pueden ser añadidos a un nuevo grupo de trabajo - El vehiculo cambia de estado a Disponible		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Asignar Vehículo a un Grupo de trabajo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario			
Descripción	Asignar un vehículo disponible a un Grupo de trabajo.		
Precondición	- Vehículo debe existir y estar disponible. - Grupo de trabajo debe existir y no tener vehículo asignado.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	Jefe accede a "Gestión de Grupos de trabajos".	
		Selecciona un Grupo de trabajo sin vehículo.	
	2	Elige "Asignar Vehículo".	
			Sistema muestra listado de vehículos disponibles.
	3	Jefe selecciona uno y confirma.	
			Sistema asigna vehículo al Grupo de trabajo y cambia su estado a "No disponible".



Tecnatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

	4		Sistema notifica al Grupo de trabajo asignado.
PostCondicion	El vehículo queda asignado al Grupo de trabajo y cambia su estado.		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Remover vehículo de un Grupo de trabajo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario			
Descripción	El empleado retira un vehículo ya asignado		
Precondición	El vehículo debe de estar asignado a algún Grupo de trabajo		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		
	1	Ingresa al apartado de Grupos de trabajo	
	2	Elige el Grupo de trabajo al cual se va a desasignar el vehículo	
	3	Elige opción para desasignar el vehículo	
	4	Se afirma la acción realizada	
PostCondicion	El vehiculo se cambia al estado de disponible		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Asignar Empleado a un Grupo de trabajo	
Actor Primario	Jefe	
Actor Secundario		
Descripción	Asignar un empleado disponible a un Grupo de trabajo.	
Precondición	- Empleado debe existir y estar disponible. - Grupo de trabajo debe tener menos de 3 empleados.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del Sistema



	1	Jefe accede a "Grupo de trabajo".	
	2	Selecciona un Grupo de trabajo.	
	3	Elige "Añadir Empleado".	
			Sistema muestra empleados disponibles filtrados por skills.
	4	Jefe selecciona empleado y confirma.	
			Sistema actualiza estado del empleado a "Asignado".
PostCondicion	● Empleado asignado al Grupo de trabajo.		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Remover Empleado de un Grupo de trabajo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario			
Descripción	Se remueve un empleado de un Grupo de trabajo		
Precondición	El empleado debe estar asignado a un Grupo de trabajo		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del Sistema
	1	Se ingresa a la pestaña de Grupo de trabajo	
			Devuelve un listado de Grupo de trabajo
	2	Elige el Grupo de trabajo a la cual se removerá el empleado	
			Se navega a la pestaña de detalle del Grupo de trabajo
	3	Se elige el empleado a remover	
	4	Se aprieta el botón remover	
			Despliega un diálogo de confirmación, para asegurarse de que la acción indicada es la correcta
	5	Se confirma la acción realizada	
			Se remueve el empleado del Grupo de trabajo



		Muestra un mensaje de acción realizada con éxito
PostCondición	•	El empleado cambia de estado a disponible
Flujo Alternativo De Eventos		

Modulo de Workflow

Nombre Caso de Uso	Cambiar estado de Pedido	
Actor Primario	Empleado	
Actor Secundario		
Descripción	Actualizar el estado de un pedido durante su ejecución.	
Precondición	Pedido debe estar asignado al empleado.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1	Empleado selecciona pedido de su pool.
		Elige "Cambiar Estado".
	2	Selecciona nuevo estado: "En Proceso", "Terminado", "No Terminado"
		Si "No Terminado", ingresa motivo
	3	Sistema actualiza estado y registra timestamp.
	3	
	4	
PostCondición	•	Estado actualizado y historial registrado
Flujo Alternativo De Eventos		

Nombre Caso de Uso	Marcar pedido como visto
Actor Primario	Empleado
Actor Secundario	
Descripción	El actor procede a leer el pedido que tiene asignado, revelando así detalles del mismo
Precondición	El empleado debe tener asignado un pedido



	El pedido debe estar como “Nuevo”	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 Ingresar al dashboard de pedidos	
		Devuelve un listado de pedidos
	2 Elige el pedido a ver	
		Ingresa al detalle del pedido El pedido cambia a visto
PostCondición	El pedido queda habilitado para ser aceptado por el Grupo de trabajo	
Flujo Alternativo De Eventos		

Nombre Caso de Uso	Asignar Grupo de trabajo a pedido	
Actor Primario	Jefe	
Actor Secundario	Administrador	
Descripción	Asigna un Grupo de trabajo disponible a un pedido de servicio pendiente	
Precondición	El Grupo de Trabajo existe, esta en estado “Disponible” y no esta asignado a otro pedido El pedido existe, esta en estado “Pendiente de Asignacion” y no tiene un grupo de trabajo asignado	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 Ingresar a la pestaña de pedidos	
	2 Elige el pedido y selecciona la acción añadir un grupo de trabajo	



			Navega al formulario con los grupos de trabajos existentes
	3	Selecciona un Grupo de trabajo de la lista	
	4	Se confirma la accion	
			Vincula el Grupo de trabajo al pedido. Cambia de estado el pedido a “Asignado”
			Muestra mensaje de Grupo de trabajo asignado con exito!
			Redirecciona al index de pedidos
PostCondicion	● N/A		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Finalizar pedido		
Actor Primario	Empleado		
Actor Secundario	Jefe		
Descripción	El empleado finaliza el pedido una vez se haya concretado la reparacion del mismo		
Precondición	Debe de existir el pedido en el pool de tareas de el Empleado		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Ingresa al apartado de pedidos	
			Despliega listado de pedidos
	2	Elige el pedido	
			Muestra el detalle del pedido



	3	Elige la opción pedido finalizado	
			Muestra un diálogo de confirmación de la acción
		Acepta que la acción realizada es correcta	
			Aplica la acción que el usuario realizó
			Muestra mensaje “Pedido finalizado”
PostCondicion	● El pedido es finalizado correctamente		
Flujo Alternativo De Eventos			

Nombre Caso de Uso	Asignar pedido como pendiente		
Actor Primario	Empleado		
Actor Secundario			
Descripción	El empleado procede a aceptar un pedido		
Precondición	El empleado debe tener pedidos en su pool de tareas Otro empleado no debe de tener el mismo pedido en su pool de tareas		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Ingresa al apartado de pedidos	
			Despliega listado de pedidos disponibles
	2	Elige el pedido	
			Muestra el detalle del pedido
	3	Elige la opción aceptar pedido	
			Muestra un diálogo de confirmación de la acción
		Acepta que la acción realizada es correcta	
			Aplica la acción que el usuario realizo
			Muestra mensaje “Acción guardada exitosamente”
PostCondicion	● El pedido cambia de estado a pendiente		
Flujo Alternativo De Eventos			

Modulo de Ordenes de trabajo



Nombre Caso de Uso	Modificar orden de trabajo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario	Administrador		
Descripción	Modificar los datos de una orden de trabajo existente.		
Precondición	La orden debe existir y no estar en estado "Finalizada".		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Jefe accede a "Órdenes de Trabajo".	
		Busca y selecciona la orden a modificar.	
	2	Haz clic en "Editar".	
		Modifica los campos necesarios (dirección, prioridad, descripción, etc.).	
	3	Confirma los cambios.	
			Sistema valida y actualiza la orden.
			Sistema registra el historial de cambios.
PostCondicion	La orden queda actualizada y se notifica a los involucrados si hay cambios críticos.		
Flujo Alternativo De Eventos		FA1: Orden en estado no editable	
		- Si la orden está "En proceso" o "Finalizada", el sistema limita los campos editables o bloquea la edición.	

Nombre Caso de Uso	Suspender orden de trabajo		
Actor Primario	Jefe / Empleado		
Actor Secundario			
Descripción	Pausar temporalmente una orden de trabajo.		
Precondición	La orden debe estar en estado "Asignada" o "En proceso".		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Usuario accede a la orden.	
		Selecciona "Suspender".	
	2	Ingresa el motivo (ej: mal clima, espera de repuestos).	
		Confirma la suspensión.	



	3		Sistema cambia el estado a "Suspendida" y notifica al jefe.
PostCondicion		La orden queda en pausa y el Grupo de Trabajo queda libre para otras tareas.	
Flujo Alternativo De Eventos		FA1: Reanudar orden - El jefe puede reanudar la orden luego, cambiando su estado a "Asignada" o "En proceso".	

Nombre Caso de Uso	Enviar solicitud de servicio		
Actor Primario	Cliente		
Actor Secundario			
Descripción	El cliente realiza una solicitud de servicio desde su cuenta, indicando el tipo de trabajo requerido.		
Precondición	El cliente debe estar registrado en el sistema.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	El cliente accede a "Solicitar servicio"	
			El sistema muestra el formulario de solicitud
		El cliente completa los datos (tipo de servicio, direccion, observaciones)	
	2		El sistema valida los datos ingresados
		El cliente confirma el envio	
	3		El sistema registra la solicitud y la marca como "Pendiente"
			El sistema notifica al jefe/administrador
PostCondicion	La solicitud queda registrada y disponible para ser gestionada por el jefe		
Flujo Alternativo De Eventos			



Nombre Caso de Uso	Aceptar solicitud de orden de trabajo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario			
Descripción	El jefe revisa las solicitudes de los clientes y acepta las solicitudes		
Precondición	Debe existir al menos una solicitud pendiente		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	El jefe accede al modulo de ordenes de trabajo	
			El sistema muestra las solicitudes pendientes
		Selecciona una solicitud y elige “Aceptar orden”	
	2		Muestra un dialogo con un mensaje “Orden Aceptada”
PostCondicion	La orden quedo aceptada y lista para ser asignada a un grupo de trabajo		
Flujo Alternativo De Eventos			

Modulo de reportes

Nombre Caso de Uso	Generar reportes pdf		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario			
Descripción	Generar un reporte en PDF con datos históricos o comparativos.		
Precondición	Debe haber datos en el período seleccionado		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Jefe accede a "Reportes".	
		Selecciona tipo: rendimiento de empleados, historial de cliente, etc.	
	2	Elige rango de fechas.	
		Confirma generación.	
	3		Sistema genera PDF y lo descarga.



PostCondicion	● Reporte descargado y listo para usar.
Flujo Alternativo	
De Eventos	

2) Requisitos

2-4 Requisitos No Funcionales

A continuación, se detallan los requisitos no funcionales del sistema TecnoServi.

1. Usabilidad

RNF-01: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar. Un nuevo empleado o jefe debería poder realizar sus tareas principales

(asignar pedidos, ver dashboard) con menos de 1 hora de capacitación.

RNF-02: El sistema debe ser accesible desde los navegadores web más comunes en sus últimas dos versiones (Google Chrome, Mozilla Firefox,

Microsoft Edge).

RNF-03: El portal del cliente para enviar solicitudes debe tener un diseño responsivo, adaptándose a pantallas de computadoras de



2. Rendimiento

RNF-04: Las páginas interactivas (como el dashboard del jefe) deben cargar en menos de 3 segundos con una conexión a internet promedio.

RNF-05: La generación de reportes en PDF no debe tardar más de 10 segundos para un volumen de datos de un mes.

RNF-06: El sistema debe poder soportar hasta 50 usuarios concurrentes (jefes, administrativos, empleados) sin degradación notable del rendimiento.

3. Fiabilidad

RNF-07: El sistema debe tener una disponibilidad del 99.5% durante el horario laboral (Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00).

RNF-08: Se deben realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos todos los días a la medianoche.

4. Seguridad

RNF-09: Todas las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada en la base de datos.

RNF-10: El acceso a las diferentes funcionalidades del sistema debe estar restringido por roles (Cliente, Empleado, Jefe/Administrativo)

para garantizar que los usuarios solo puedan ver y modificar lo que les corresponde.

RNF-11: Toda la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor debe estar cifrada mediante HTTPS.

5. Mantenibilidad



RNF-12: El código fuente debe seguir las convenciones de estilo y estar debidamente documentado para facilitar futuras modificaciones.

RNF-13: El sistema se desarrollará sobre tecnologías estándar y con buen soporte comunitario para evitar la dependencia de proveedores

específicos (Ej: Lenguaje Java/C#, Base de Datos PostgreSQL/MySQL).

3) **MODELO DE DOMINIO**

Lista de Conceptos

//Se colocan todos los conceptos presentes en el escenario que van a permitir a posteriori diagramar el diagrama de clases

Vehiculos
Empleado
Grupo de Trabajo
Cliente
Pedidos
Stock
Jefe
Administrador
Workflow
Skills
Proveedor
Estado Vehicular
Reportes
Tareas



Descripción de conceptos:

- Vehículo: Son los rodados de la empresa utilizados por los Grupo de Trabajo para desplazarse a los domicilios de los clientes. Cada vehículo está registrado con información como patente, modelo, fecha de vencimiento de la verificación técnica vehicular, estado operativo, y un historial de servicios mecánicos o reparaciones pendientes.
- Empleado: Son los técnicos o trabajadores que realizan las tareas en el domicilio del cliente (instalaciones, reparaciones, etc.). Cada empleado tiene un conjunto de skills (habilidades) que determinan qué tipo de trabajos puede realizar. Su rendimiento se mide por la cantidad de tareas completadas, lo que genera un ranking semanal. Pueden solicitar vacaciones y licencias a través del sistema.
- Grupo de Trabajo: Es un equipo de trabajo no permanente compuesto por 2 o 3 empleados y un vehículo. Se asignan a uno o más pedidos y pueden realizar varias tareas en un mismo domicilio. Su composición puede rotar según la disponibilidad del personal (ej: vacaciones, licencias), permitiendo mantener la operatividad.
- Cliente: Usuarios residenciales o comerciales que solicitan servicios de internet a través de un portal web. Hay clientes estándar y clientes premium (como hospitales o empresas críticas) que reciben un servicio prioritario y de mayor calidad, asignándose a los empleados con mejor ranking de rendimiento.
- Pedidos: Solicitudes de servicio enviadas por los clientes. Cada pedido tiene un número único, fecha, el Grupo de Trabajo asignado y el detalle de las tareas a realizar. Siguen un workflow con estados: nueva → vista → en proceso → terminada o no terminada (registrando el motivo del fallo).
- Stock: Inventario de materiales e insumos necesarios para realizar las tareas (precintos, tarugos, grampas, cajas de módem, routers Wi-Fi, etc.). El sistema gestiona el stock, descontando automáticamente los materiales usados y generando alertas cuando están próximos a agotarse. Se actualiza con las compras a proveedores.



- Jefe / Gerente: Usuario administrativo con permisos elevados. Es responsable de asignar pedidos a los Grupo de Trabajo, aprobar o rechazar solicitudes de vacaciones, visualizar el dashboard con estadísticas en tiempo real, gestionar alertas y generar reportes. Toma decisiones basadas en la información del sistema.
- Administrador: Usuario con permisos totales de administrar todo el Sistema
- Workflow: Es el flujo de estados que sigue una orden de trabajo desde su creación hasta su conclusión. Los estados definidos son: Nueva (recién creada), Vista (revisada por el jefe), En proceso (asignada y siendo trabajada), Terminada (completada con éxito) o No terminada (fallida, con motivo registrado).
- Skills: Conjunto de capacidades técnicas de un empleado que determinan qué tipos de trabajos puede realizar (ej: instalación, reconexión, service, desconexión). El sistema asigna tareas a los empleados basándose en sus skills. Cada empleado tiene un "pool" de tareas asignadas para un período (ej: 50 trabajos/mes).
- Proveedor: Empresas externas que suministran los materiales e insumos para el stock. El sistema registra las compras realizadas a estos proveedores y actualiza el inventario cuando se recibe la mercadería.
- Estado Vehicular: Es el estado actual de un vehículo, que incluye su condición operativa (disponible, en mantenimiento, averiado), fechas de vencimiento de documentación y verificaciones técnicas, y recordatorios de mantenimiento preventivo (como cambio de neumáticos o servicios mecánicos).
- Reportes: Documentos en PDF generados a pedido del jefe que contienen información detallada y analítica. Ejemplos: resumen de tareas realizadas por empleado en la última semana, comparativas de rendimiento entre técnicos, historial de servicios a un cliente específico, estado de stock, etc. Son clave para la toma de decisiones.
- Tareas: Representa los tipos de trabajo específicos que se pueden realizar en una orden de servicio (ej: 'Instalación', 'Reconexión', 'Service').



Relación entre conceptos

//Cómo ese concepto se relaciona con otros

Concepto	Ejemplo
Vehiculos	Se relaciona con Grupo de Trabajo, estado vehicular
Empleado	Se relaciona con Grupo de Trabajo, Skills
Grupo de trabajo	Se relaciona con Empleado y Vehiculo
Cliente	Se relaciona con un Pedido
Pedido	Se relaciona con Grupo de Trabajo, Cliente, Workflow, Reportes
Stock	Se relaciona con Grupo de Trabajo, Proveedor
Jefe	Se relaciona con Grupo de Trabajo, Pedido
Workflow	Se relaciona con Pedido
Skills	Se relaciona con Empleado
Proveedor	Se relaciona con Stock, Jefe,
Estado Vehicular	Se relaciona con Vehiculo
Reportes	Se relaciona con Pedido

Descripción de Atributos

//Ese concepto tendrá atributos ¿Cuáles son y que significa?

Empleado	
Atributo	Descripción
(ID)	(Identificador unico del empleado)
Nombre	Nombre del empleado
Apellido	Apellido del empleado
Dni	Numero de documento nacional de identidad
Telefono	Numero de telefono para contacto
Email	Email personal de contacto
Direccion	Direccion de vivienda
Rol	Rol que ocupa dentro del grupo de trabajo
Licencia de conducir	Valor para saber si tiene licencia de conducir



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

Fecha de contratacion	Fecha en la que fue contratado
Estado	Estado en el que se encuentra el empleado (activo o inactivo)
(Skills)	(Lista de habilidades (ej: instalacion, reconexion))

Vehiculo	
Atributo	Descripción
ID	Identificador único del vehículo
Patente	Marca unica de identificacion del vehiculo
marca_vehiculo_id	(Relación) ID de la marca del vehículo
Modelo	Modelo del vehiculo
Año	Año de fabricacion del vehiculo
VTV	Fecha en la que la VTV se realizo
Foto	Ruta a la imagen del vehículo (opcional)

Grupo de trabajo	
Atributo	Descripción
Nombre	Nombre interno del Grupo de trabajo
Empleado ID	Empleados que estan relacionados con el grupo
Vehiculo ID	Vehiculo que pertenece al vehiculo

Ordenes	
Atributo	Descripción
ID	Identificador único de la orden.
work_group_id	(Relación) ID del Grupo de Trabajo asignado a la orden. Puede ser nulo si no está asignada.
Codigo	Codigo unico de identificacion de las ordenes
Descripcion	Descripción detallada del trabajo a realizar.



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

Dirección de servicio	Dirección donde se realizará el servicio.
Fecha solicitada	Fecha en la cual fue solicitada la orden por el cliente
Fecha programada	Fecha en la cual se programo la visita
Fecha finalización	Fecha en la cual se finalizó la orden
Estado	Estado actual de la orden en el workflow
Prioridad	Prioridad que tiene dicha orden (alta, baja)
Observaciones	Notas o comentarios adicionales sobre la orden

Workflow	
Atributo	Descripción
(ID)	(Identificador del estado)
Estado	Son los distintos estados de un Pedido
Descripción	La descripción del estado
(Fecha creación)	(Fecha creación)

Estado del vehículo	
Atributo	Descripción
(Id)	(Identificador único)
Tipo de estado	Estado en el que se encuentra el vehículo
Descripción	Descripción del estado vehicular
(Fecha)	(Fecha del estado)

A partir de acá hice

Historial de mantenimiento	
Atributo	Descripción



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

ID	Identificador del registro.
Tipo de mantenimiento	Tipo (ej: preventivo, correctivo).
Descripción	Descripción del trabajo realizado.
Observaciones	Notas adicionales.
Fecha de mantenimiento	Fecha en que se realizó
Costo	Costo del mantenimiento.

Cliente	
Atributo	Descripción
ID	Identificador único.
Nombre	Nombre del cliente
Apellido	Apellido del cliente
Email	Email de contacto
Teléfono	Teléfono de contacto
Dirección	Dirección del cliente
Tipo	Tipo (Residencial, Comercial, Premium)

Stock	
Atributo	Descripción
ID	Identificador único del material
Nombre	Nombre del material (ej: "Módem", "Cable coaxial")
Descripción	Descripción detallada
Cantidad Actual	Cantidad disponible en stock
Cantidad mínima	Cantidad mínima antes de alerta
Proveedor	Proveedor del material

Reporte	
Atributo	Descripción



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

ID	Identificador del reporte
Tipo	Tipo de reporte (ej: Rendimiento, Stock).
Fecha generación	Fecha de creación.
Datos	Datos contenidos en el reporte.

Skills	
Atributo	Descripción
ID	Identificador de la skill.
Nombre	Nombre de la habilidad (ej: "Instalación", "Reconexión").
Descripción	Descripción de la skill.

Proveedor	
Atributo	Descripción
ID	Identificador único.
Nombre	Nombre del proveedor.
Contacto	Persona de contacto.
Teléfono	Teléfono del proveedor.
Email	Email del proveedor.



Administrador	
Atributo	Descripción
Id	Identificador unico
nombre	Nombre
Apellido	Apellido
Email	Email Corporativo
Telefono	Telefono de contacto
Permisos	Nivel de acceso

Tareas	
Atributo	Descripción
Id	Identificador unico de la tarea
nombre	Nombre del tipo de tarea (ej: 'Instalación de Fibra Óptica')





Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

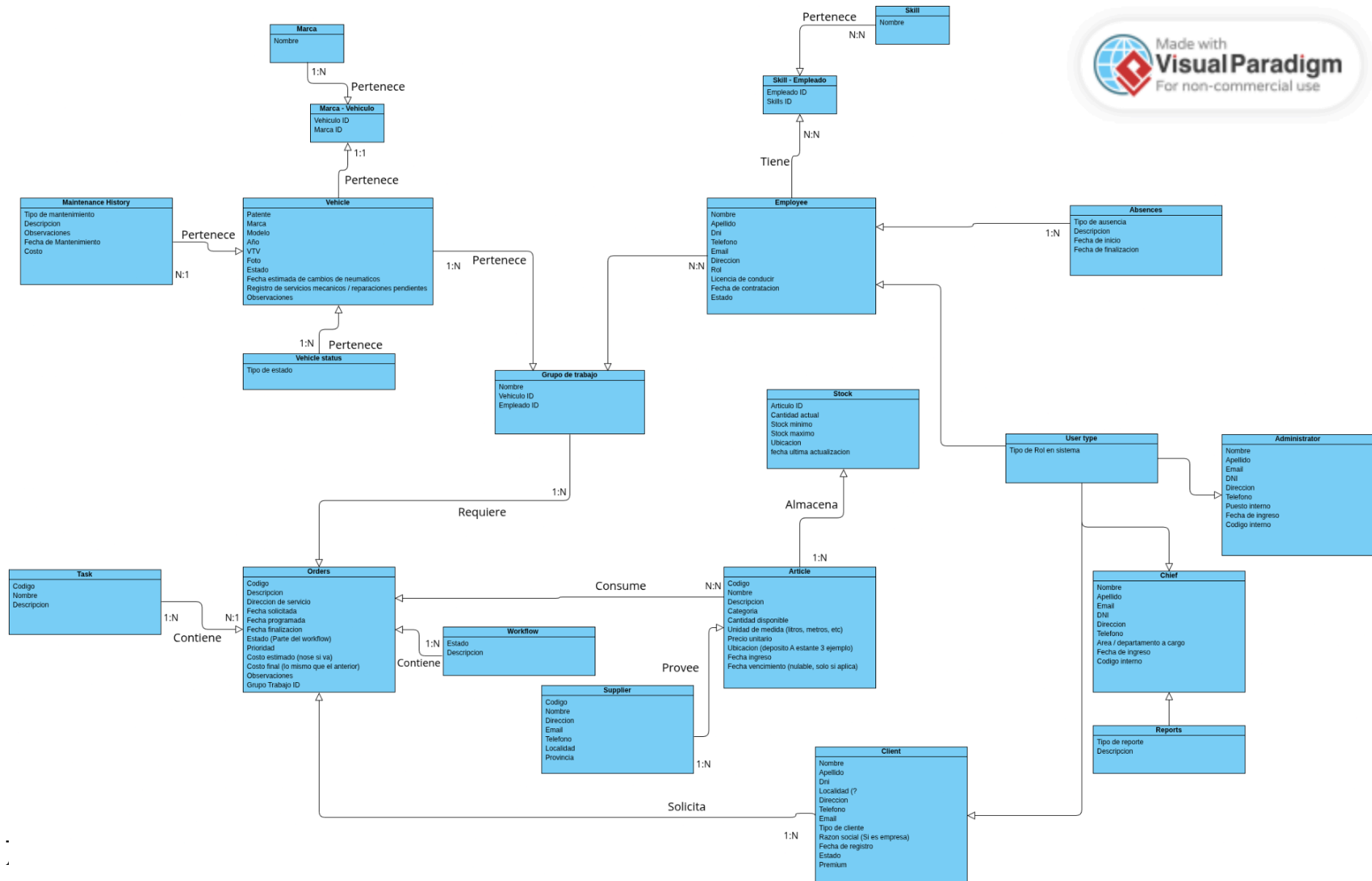


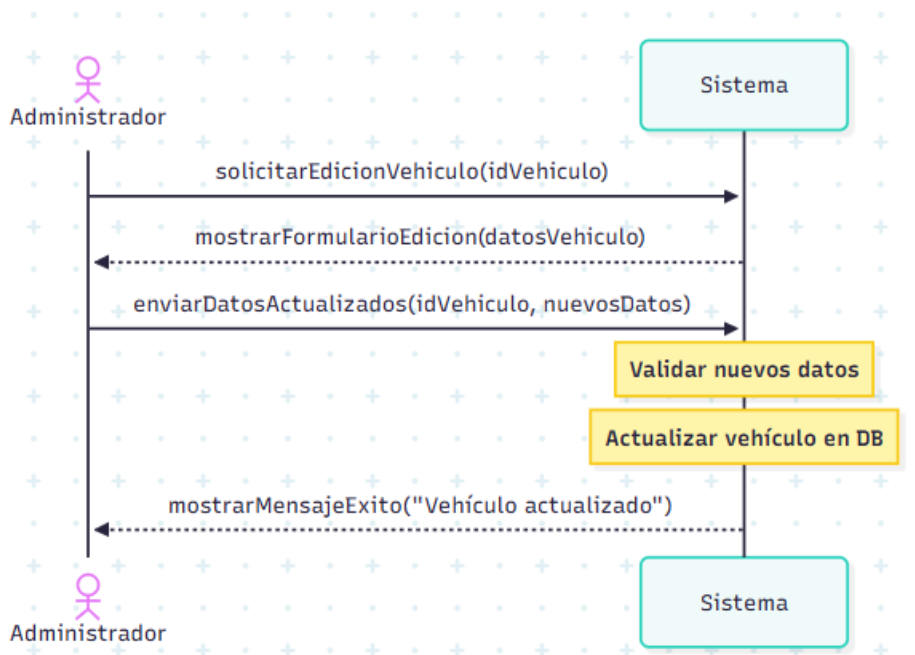


Diagrama Secuencia de Sistema

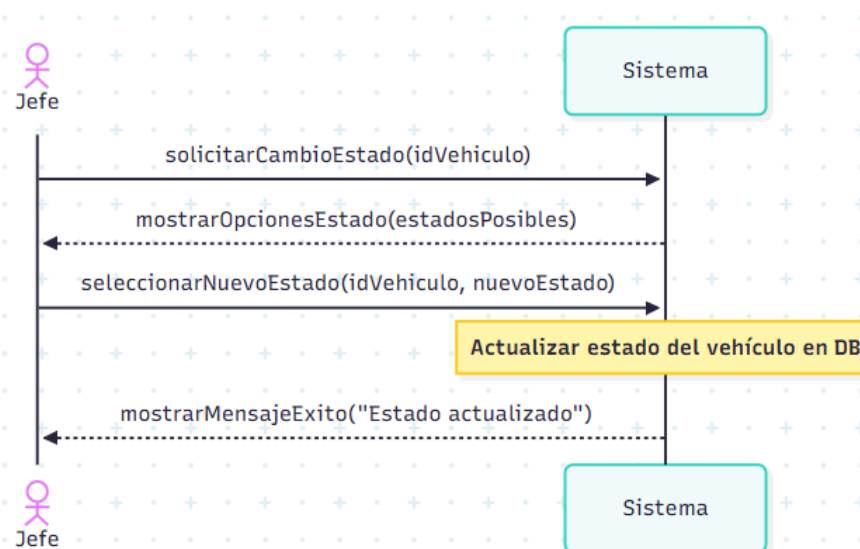
//Se realiza los DSS correspondientes

DSS del Módulo de Vehículos

DSS para "Modificar los datos de Vehículo"



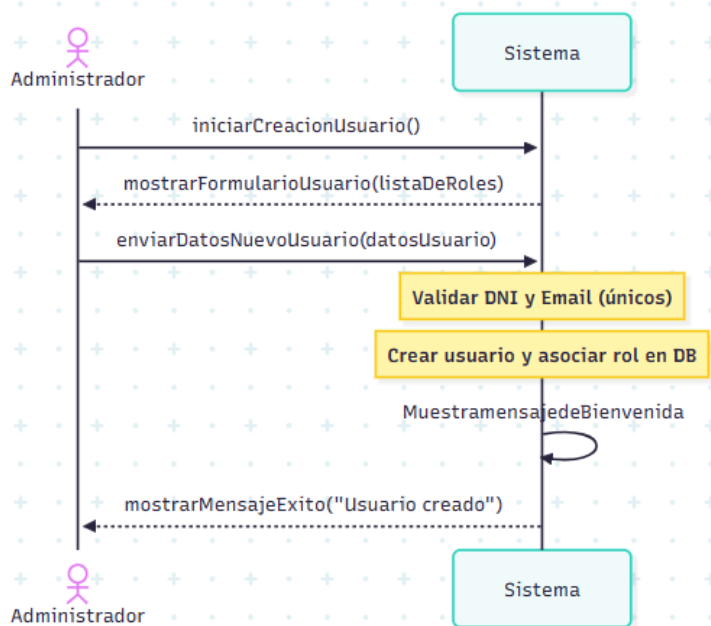
DSS para "Actualizar estado del vehículo"



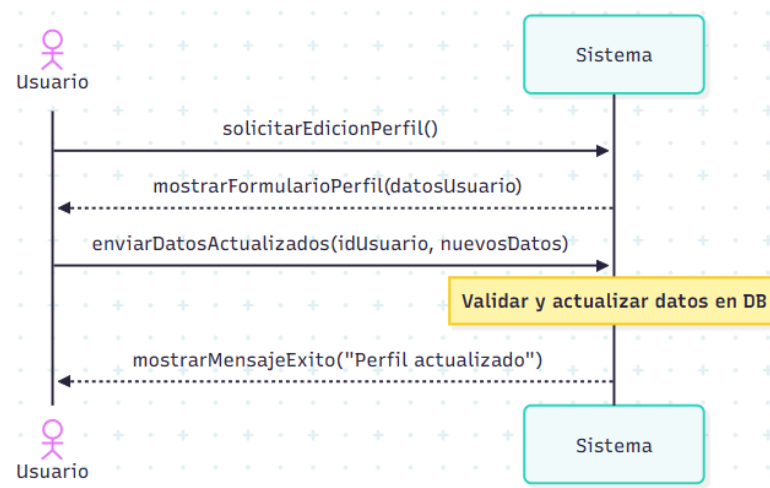


DSS del Módulo de Cuentas de Usuario

DSS para "Crear Usuario"

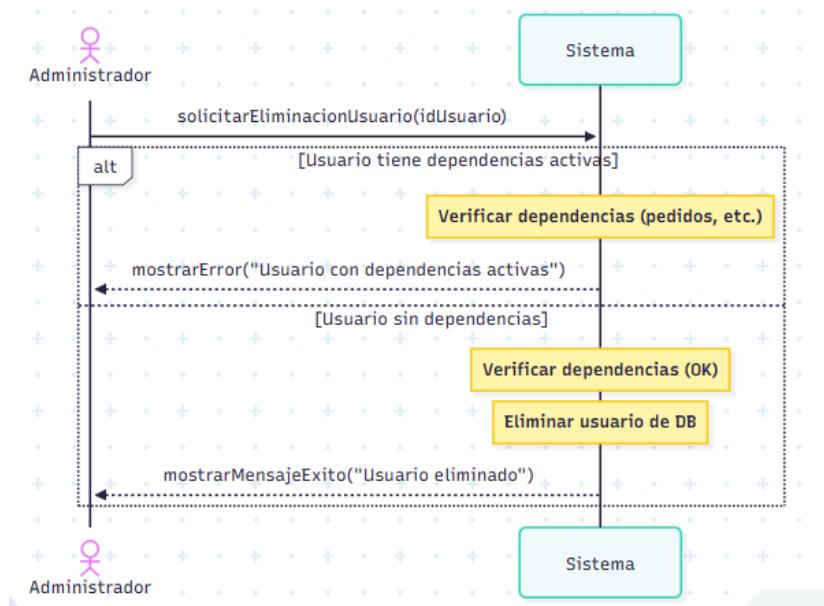


DSS para "Modificar Usuario (Datos Propios)"

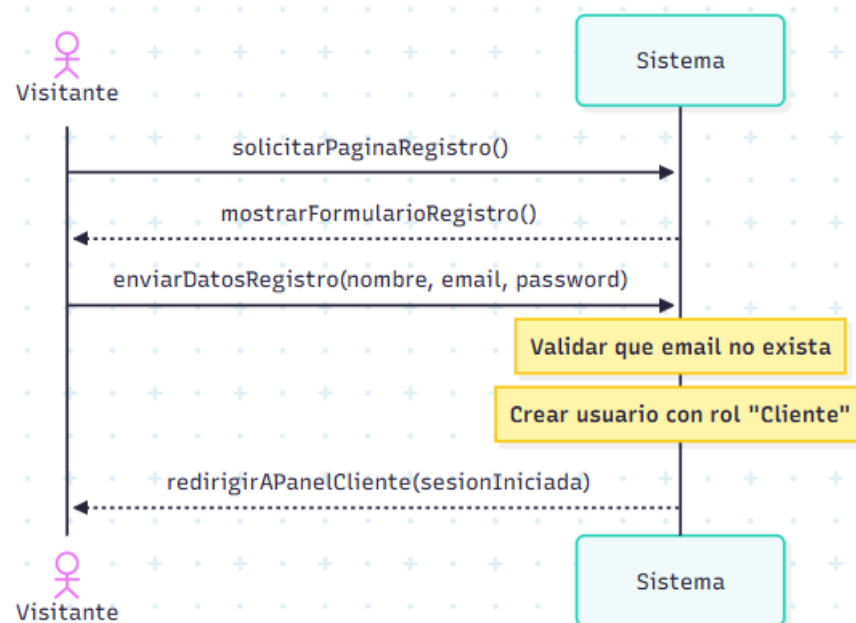




DSS para "Eliminar Usuario"

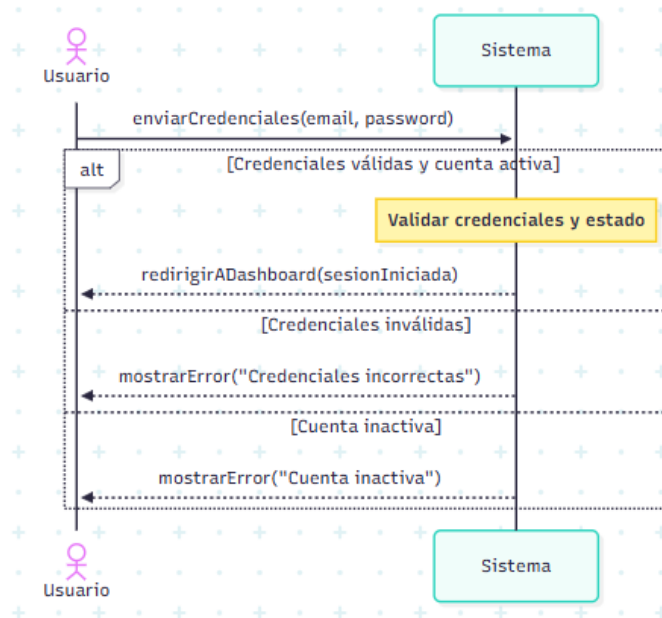


DSS para "Registro de Usuario (Cliente)"



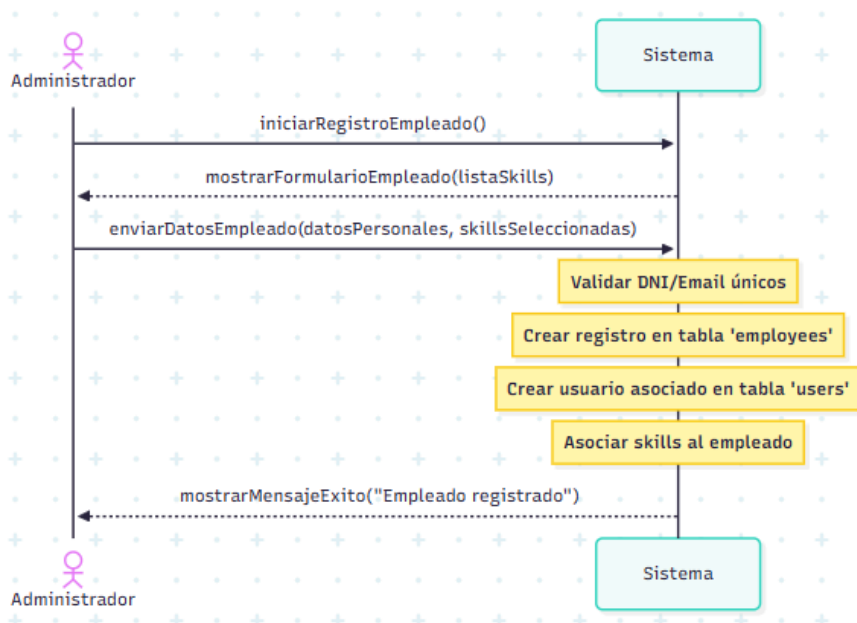


DSS para "Inicio de Sesión de Usuario"



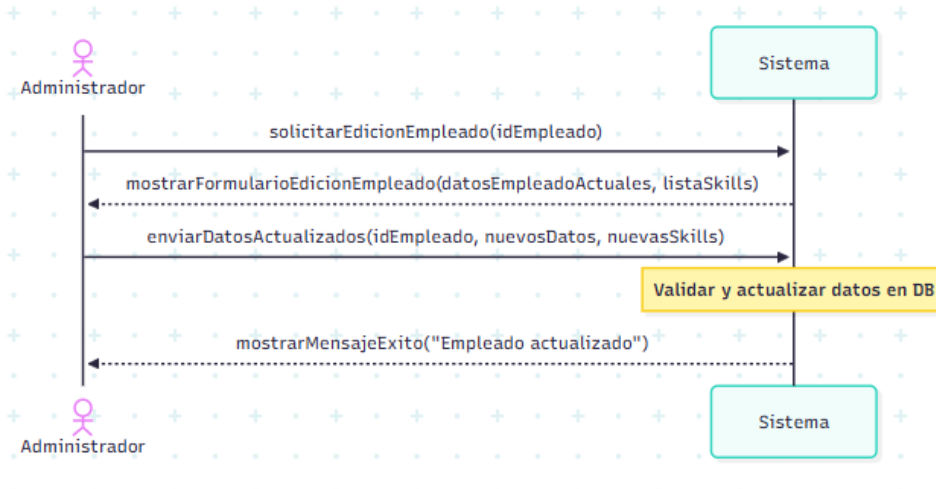
DSS del Módulo de Empleados

DSS para "Registrar Empleado"

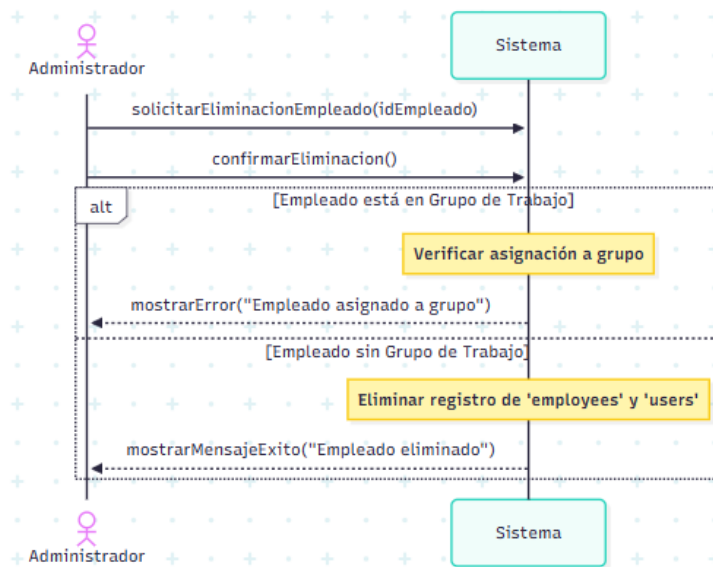




DSS para "Modificar Empleado"



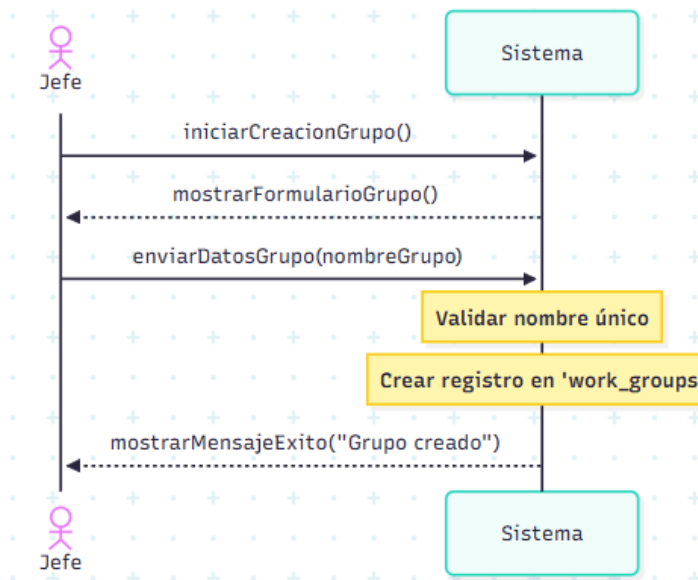
DSS para "Eliminar Empleado"



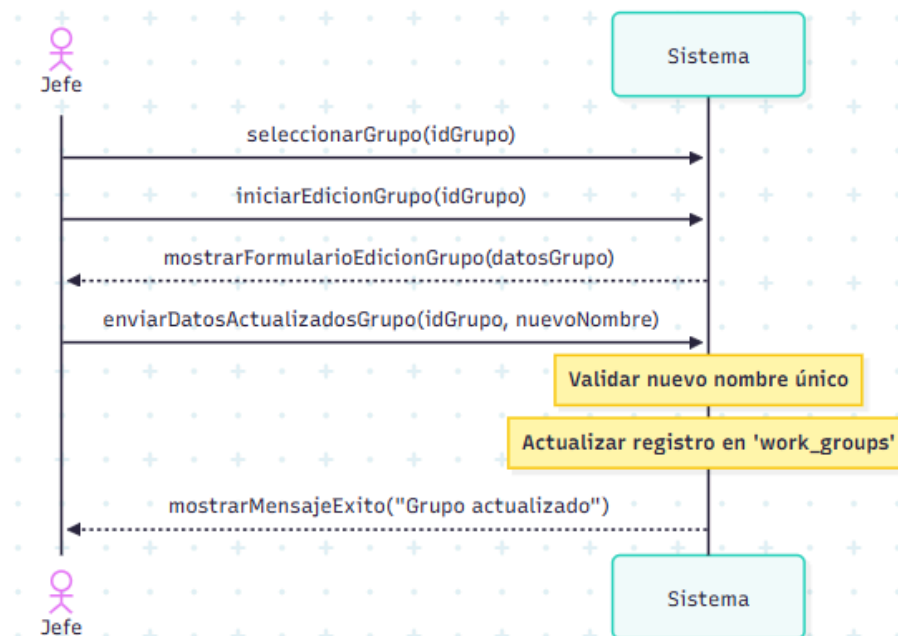


DSS del Módulo de Grupo de Trabajo

DSS para "Crear Grupo de Trabajo"

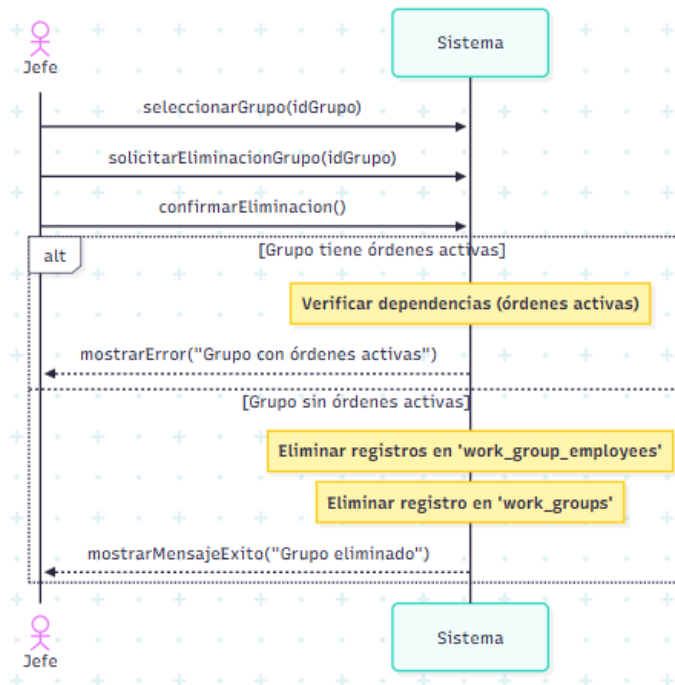


DSS para "Editar Grupo de Trabajo"

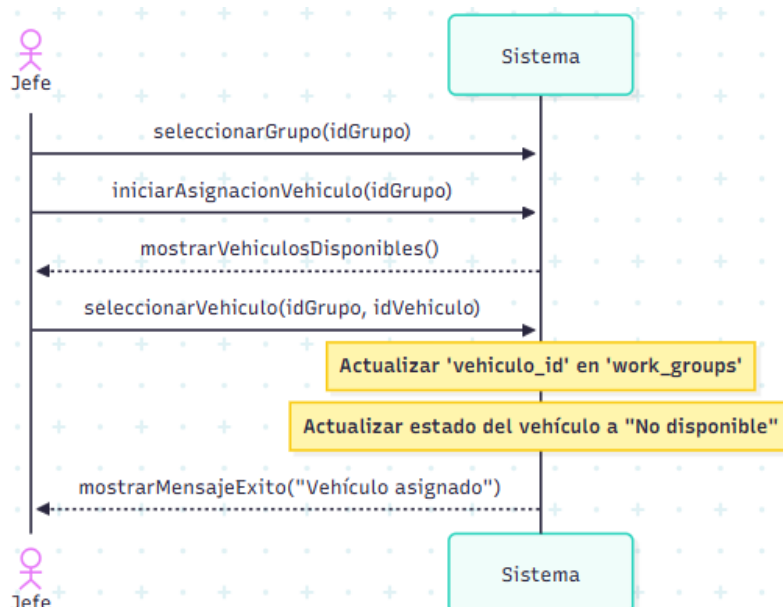




DSS para "Eliminar Grupo de Trabajo"

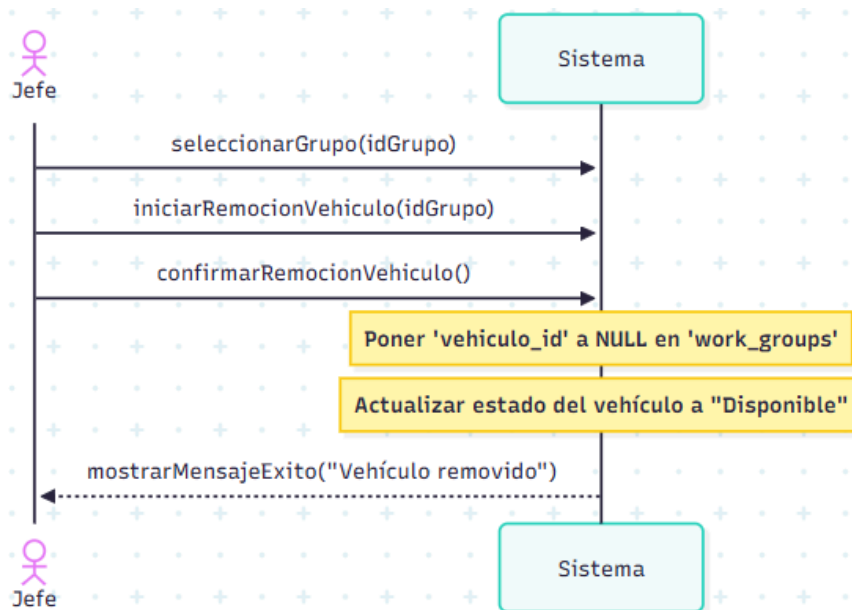


DSS para "Asignar Vehículo a un Grupo de Trabajo"

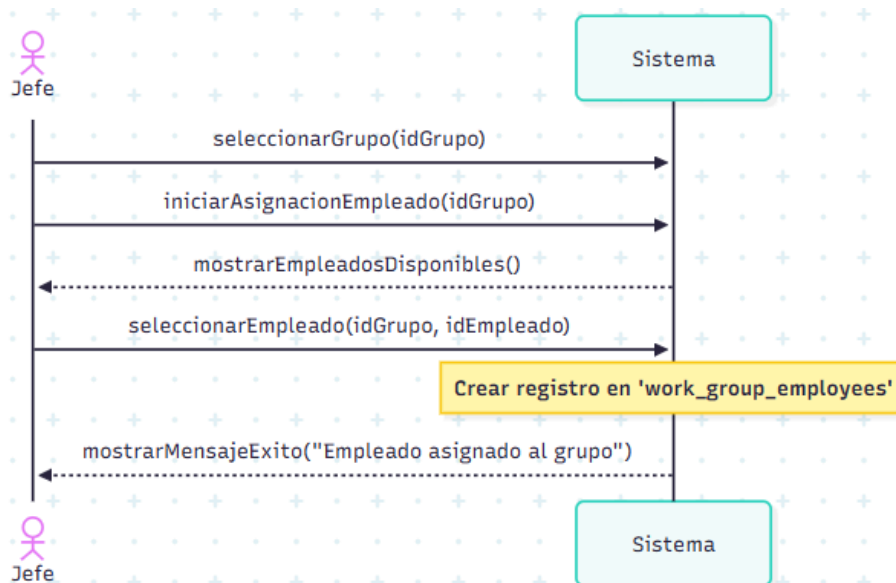




DSS para "Remover vehículo de un Grupo de Trabajo"

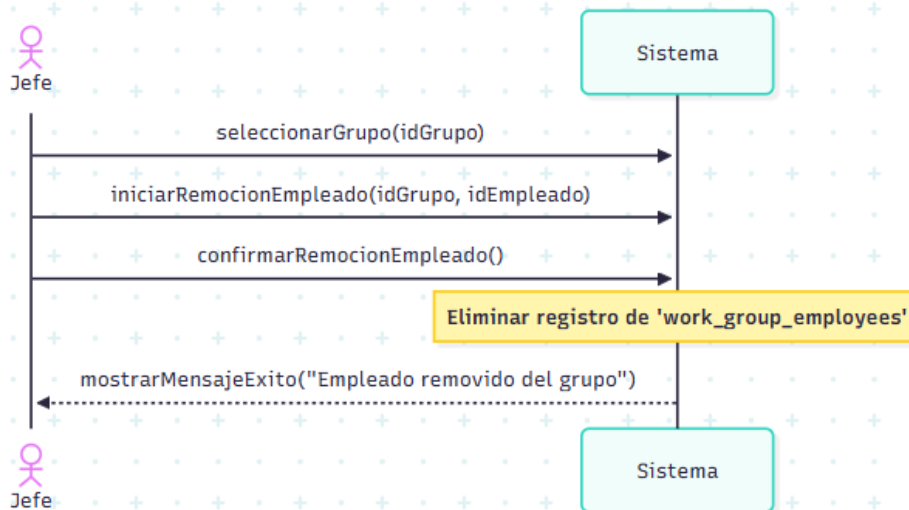


DSS para "Asignar Empleado a un Grupo de Trabajo"



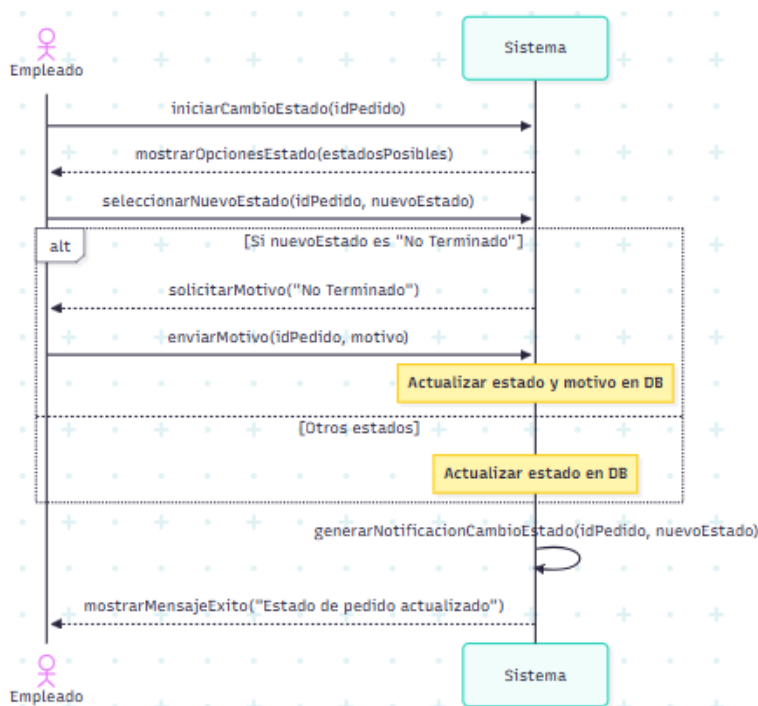


DSS para "Remover Empleado de un Grupo de Trabajo"



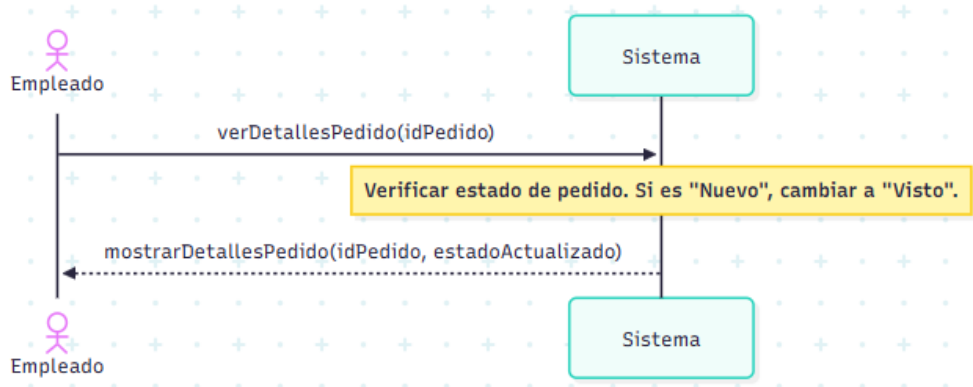
DSS del Módulo de Workflow (Órdenes de Trabajo)

DSS para "Cambiar estado de Pedido"

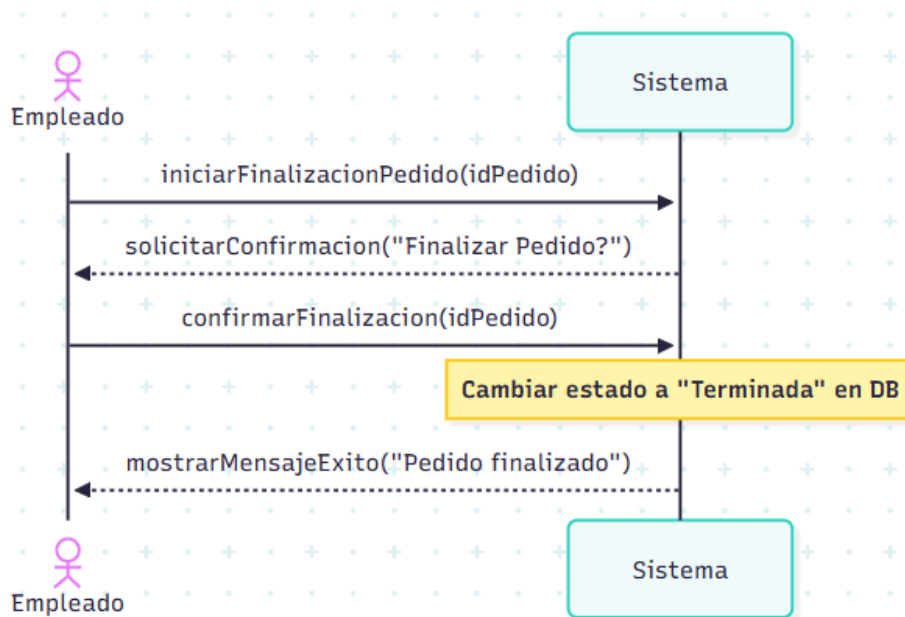




DSS para "Marcar pedido como visto"

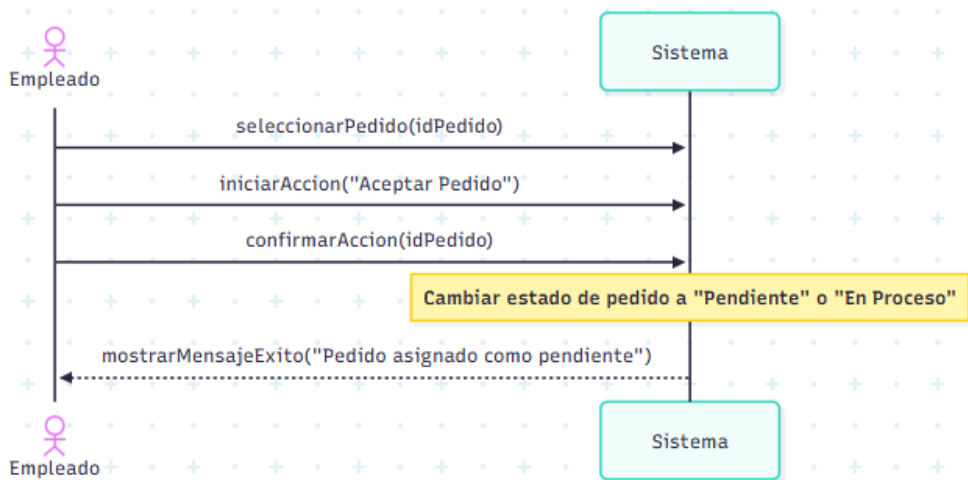


DSS para "Finalizar pedido"





DSS para "Asignar pedido como pendiente"



Contratos

//Se realizan la descripción de cada método del DSS

Módulo de Vehículos

Nombre: registrarVehiculo(patente: string, marcaId: ID, modelo: string, año: int, vtv: date, foto: string)
Responsabilidad: Registrar un nuevo vehículo en el sistema con sus atributos principales y establecerlo como disponible.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Registrar Vehículo"
Excepciones: ● PatenteYaRegistrada: Si la patente ya existe en el sistema. ● MarcaNoEncontrada: Si marcaId no corresponde a una marca válida. ● DatosInvalidos: Si alguno de los parámetros no cumple con las validaciones (ej. año fuera de rango). ● ErrorPersistencia: Fallo al guardar en la base de datos.



Precondición:
• 1. El usuario tiene permisos para registrar vehículos. • 2. La patente no existe en el sistema. • 3. marcaId corresponde a una marca de vehículo existente.
PostCondicion:
• 1. Se ha creado un nuevo registro de vehículo. • 2. El vehículo tiene estado "Disponible".

Nombre: modificarVehiculo(idVehiculo: ID, patente: string, marcaId: ID, modelo: string, año: int, vtv: date, foto: string)
Responsabilidad: Actualizar los atributos de un vehículo existente en el sistema.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Modificar los datos de Vehículo"
Excepciones: • VehiculoNoEncontrado: Si idVehiculo no es válido. • PatenteYaRegistrada: Si la patente modificada ya existe para otro vehículo. • DatosInvalidos: Si alguno de los parámetros no cumple con las validaciones. • ErrorPersistencia: Fallo al guardar en la base de datos.
Precondición: • 1. El usuario tiene permisos para modificar vehículos. • 2. idVehiculo corresponde a un vehículo existente.
PostCondicion: • 1. Los atributos del vehículo idVehiculo han sido actualizados con los nuevos valores.



Nombre: actualizarEstadoVehiculo(idVehiculo: ID, nuevoEstado: string))
Responsabilidad: Cambiar el estado operativo de un vehículo.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Actualizar estado del vehículo"
Excepciones: • VehiculoNoEncontrado: Si idVehiculo no es válido. • EstadoInvalido: Si nuevoEstado no es un estado reconocido (ej. "Disponible", "En Mantenimiento", "Averiado"). • ErrorPersistencia: Fallo al guardar en la base de datos.
Precondición: • 1. El usuario tiene permisos para modificar el estado de vehículos. • 2. idVehiculo corresponde a un vehículo existente. • 3. nuevoEstado es un estado válido del vehículo.
PostCondicion: • 1. El estado del vehículo idVehiculo ha sido actualizado a nuevoEstado.

Módulo de Cuentas de Usuario

Nombre: crearUsuario(nombre: string, apellido: string, dni: string, email: string, rol: string, passwordTemporal: string)
Responsabilidad: Dar de alta un nuevo usuario en el sistema con un rol específico y credenciales iniciales
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Crear Usuario" Caso de Uso: "Registrar Empleado"
Excepciones: • DniYaExistente: Si el dni ya está registrado. • EmailYaExistente: Si el email ya está registrado.



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

- RollInvalido: Si el rol especificado no existe.
- DatosInvalidos: Si alguno de los parámetros no cumple con las validaciones.
- ErrorPersistencia: Fallo al guardar en la base de datos.

Precondición:

- 1. El usuario invocador tiene permisos para crear usuarios.
- 2. El dni y email proporcionados no existen en el sistema.
- 3. El rol es un rol válido del sistema.

PostCondicion:

- 1. Se ha creado un nuevo registro de usuario.
- 2. El usuario tiene asignado el rol especificado.

Nombre: **modificarDatosUsuario(idUsuario: ID, nombre: string, apellido: string, telefono: string, direccion: string)**

Responsabilidad: Actualizar los datos personales de un usuario en el sistema.

Tipo: Comando

Referencia: Caso de Uso: "Modificar Usuario"

Excepciones:

- UsuarioNoEncontrado: Si idUsuario no es válido.
- DatosInvalidos: Si alguno de los parámetros no cumple con las validaciones.
- ErrorPersistencia: Fallo al guardar en la base de datos.

Precondición:

- 1. El idUsuario corresponde a un usuario existente.
- 2. El usuario invocador tiene permisos para modificar los datos de idUsuario (ej. es el propio usuario o un administrador).

PostCondicion:

- 1. Los atributos personales del usuario idUsuario han sido actualizados.



Nombre: eliminarUsuario(idUsuario: ID)
Responsabilidad: Eliminar un usuario del sistema, siempre que no tenga dependencias críticas.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Eliminar Usuario"
Excepciones: • UsuarioNoEncontrado: Si idUsuario no es válido. • UsuarioConDependenciasActivas: Si el usuario idUsuario tiene pedidos activos, grupos de trabajo asignados, etc. • ErrorPersistencia: Fallo al eliminar de la base de datos.
Precondición: • 1. El usuario invocador tiene permisos para eliminar usuarios. • 2. idUsuario corresponde a un usuario existente. • 3. El usuario idUsuario no tiene dependencias activas que impidan su eliminación.
PostCondicion: • 1. El registro del usuario idUsuario ha sido eliminado del sistema.

Nombre: registrarCliente(nombre: string, email: string, password: string)
Responsabilidad: Permitir que un nuevo cliente se registre en el sistema, creando su cuenta de usuario con el rol de "Cliente".
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Registro de Usuario (Cliente)"
Excepciones: • EmailYaExistente: Si el email ya está registrado. • DatosInvalidos: Si los parámetros (ej. password débil) no cumplen con las validaciones. • ErrorPersistencia: Fallo al guardar en la base de datos.



Precondición:

- 1. El email proporcionado no existe en el sistema.
- 2. La password cumple con los requisitos de seguridad.

PostCondicion:

- 1. Se ha creado un nuevo registro de usuario para el cliente.
- 2. El usuario tiene asignado el rol "Cliente".
- 3. El cliente ha iniciado sesión y es redirigido a su panel.

Nombre: **autenticarUsuario(email: string, password: string)**

Responsabilidad: Verificar las credenciales de un usuario y concederle acceso al sistema.

Tipo: Comando

Referencia: Caso de Uso: "Inicio de Sesión de Usuario"

Excepciones:

- CredencialesInvalidas: Si el email o password no coinciden con ningún usuario activo.
- CuentaInactiva: Si la cuenta del usuario existe pero está inactiva.
- ErrorAutenticacion: Otros errores del proceso de autenticación.

Precondición:

- 1. El sistema de autenticación está operativo.

PostCondicion:

- 1. Si las credenciales son válidas y la cuenta está activa, el usuario ha iniciado sesión.
- 2. El usuario es redirigido a la interfaz correspondiente a su rol.

Módulo de Empleados



Nombre: **crearEmpleado(nombre: String, apellido: String, dni: String, telefono: String, email: String, direccion: String, rol: String, licencia_conducir: Boolean, fecha_contratacion: Date, estado: String)**

Responsabilidad: Crear un registro completo para un nuevo empleado, incluyendo sus datos personales y habilidades, y crear su cuenta de usuario asociada.

Tipo: Comando

Referencia: Caso de Uso: "Registrar Empleado"

Excepciones:

- DniYaExistente: El dni ya está registrado.
- EmailYaExistente: El email ya está registrado.
- SkillNoEncontrada: Uno de los IDs en el array skills no es válido.
- DatosInvalidos: Alguno de los datos personales no cumple con las validaciones.
- ErrorPersistencia: Fallo al guardar en la base de datos.

Precondición:

- 1. El usuario tiene permisos para registrar empleados.
- 2. El dni y email no existen en el sistema.
- 3. Todos los IDs en skills corresponden a habilidades existentes.

PostCondicion:

- 1. Se ha creado un nuevo registro en la tabla employees.
- 2. Se ha creado una cuenta de usuario asociada en users.
- 3. Se han creado las relaciones entre el empleado y sus habilidades en employee_skill.

Nombre: **modificarEmpleado(idEmpleado: Int, nombre: string, apellido: string, dni: string, ..., skills: array<Int>)**

Responsabilidad: Actualizar los datos personales y las habilidades de un empleado existente.



Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Modificar Empleado"
Excepciones: • EmpleadoNoEncontrado: idEmpleado no es válido. • DniYaExistente: El dni modificado ya pertenece a otro empleado. • SkillNoEncontrada: Algún ID en skills no es válido. • ErrorPersistencia: Fallo al guardar.
Precondición: • 1. idEmpleado corresponde a un empleado existente. • 2. El usuario tiene permisos para modificar empleados.
PostCondicion: • 1. Los datos del empleado idEmpleado han sido actualizados. • 2. La lista de habilidades del empleado ha sido actualizada.

Nombre: eliminarEmpleado(idEmpleado: Int)
Responsabilidad: Eliminar a un empleado del sistema, incluyendo su cuenta de usuario.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Eliminar Empleado"
Excepciones: • EmpleadoNoEncontrado: idEmpleado no es válido. • EmpleadoConDependencias: El empleado está asignado a un grupo de trabajo.
Precondición: • 1. idEmpleado corresponde a un empleado existente. • 2. El empleado no está asignado a ningún grupo de trabajo.
PostCondicion: • 1. El registro del empleado y su usuario asociado han sido eliminados.

Módulo de Grupo de Trabajo



Nombre: crearGrupoDeTrabajo(nombre: string)
Responsabilidad: Crear un nuevo equipo de trabajo vacío.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Crear Grupo de trabajo"
Excepciones: • NombreDeGrupoYaExistente: El nombre ya está en uso.
Precondición: • 1. El nombre para el grupo es único.
PostCondicion: • 1. Se ha creado un nuevo registro en la tabla work_groups.

Nombre: asignarVehiculoAGrupo(idGrupo: Int, idVehiculo: Int)
Responsabilidad: Asignar un vehículo disponible a un grupo de trabajo.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Asignar Vehículo a un Grupo de trabajo"
Excepciones: • GrupoNoEncontrado: idGrupo no es válido. • VehiculoNoEncontrado: idVehiculo no es válido. • VehiculoNoDisponible: El vehículo ya está asignado o no está operativo. • GrupoYaTieneVehiculo: El grupo ya tiene un vehículo asignado.
Precondición: • 1. idGrupo corresponde a un grupo existente sin vehículo. • 2. idVehiculo corresponde a un vehículo existente con estado "Disponible".
PostCondicion: • 1. El grupo idGrupo está vinculado al vehículo idVehiculo. • 2. El estado del vehículo idVehiculo cambia a "No disponible".



Nombre: removeVehiculoDeGrupo(idGrupo: Int)
Responsabilidad: Desvincular un vehículo de un grupo de trabajo, dejándolo disponible.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Remover vehículo de un Grupo de trabajo"
Excepciones: • GrupoNoEncontrado: idGrupo no es válido. • GrupoNoTieneVehiculo: El grupo no tiene ningún vehículo asignado.
Precondición: • 1. idGrupo corresponde a un grupo existente que tiene un vehículo asignado.
PostCondicion: • 1. La vinculación del vehículo con el grupo idGrupo se ha eliminado (vehiculo_id es NULL). • 2. El estado del vehículo previamente asignado cambia a "Disponible".

Nombre: asignarEmpleadoAGrupo(idGrupo: Int, idEmpleado: Int)
Responsabilidad: Añadir un empleado disponible a un grupo de trabajo.
Tipo: Comando
Referencia: Caso de Uso: "Asignar Empleado a un Grupo de trabajo"
Excepciones: • GrupoNoEncontrado: idGrupo no es válido. • EmpleadoNoEncontrado: idEmpleado no es válido. • EmpleadoNoDisponible: El empleado ya pertenece a otro grupo. • GrupoLleno: El grupo ya ha alcanzado su capacidad máxima de miembros.
Precondición: • 1. idGrupo corresponde a un grupo existente con espacio disponible. • 2. idEmpleado corresponde a un empleado existente que no está en ningún grupo.



PostCondicion:

- 1. Se ha creado un registro en la tabla work_group_employees vinculando idGrupo e idEmpleado.

Nombre: **removeEmpleadoDeGrupo(idGrupo: Int, idEmpleado: Int)**

Responsabilidad: Quitar a un empleado de un grupo de trabajo.

Tipo: Comando

Referencia: Caso de Uso: "Remover Empleado de un Grupo de trabajo"

Excepciones:

- GrupoNoEncontrado: idGrupo no es válido.
- EmpleadoNoEncontrado: idEmpleado no es válido.
- EmpleadoNoPerteneceAlGrupo: El empleado no es miembro de ese grupo.

Precondición:

- 1. El empleado idEmpleado es miembro del grupo idGrupo.

PostCondicion:

- 1. El registro que vincula a idEmpleado con idGrupo en la tabla work_group_employees ha sido eliminado.

Modulo de Workflow (Ordenes de trabajo)

Nombre: **crearOrdenDeTrabajo(descripcion: string, direccion: string, fechaSolicitud: date, prioridad: string, idCliente: Int)**

Responsabilidad: Crear una nueva orden de trabajo a partir de una solicitud de un cliente.

Tipo: Comando

Referencia: Caso de Uso: "Enviar solicitud de servicio"

Excepciones:

- ClienteNoEncontrado: idCliente no es válido.
- DatosInvalidos: Los datos proporcionados no son válidos.



Precondición:

- 1. El usuario invocador (en este caso, un cliente) está autenticado.

PostCondicion:

- 1. Se ha creado una nueva orden de trabajo en la tabla work_orders.
- 2. El estado inicial de la orden es "Pendiente de Asignación".
- 3. Se ha notificado al rol "Jefe" o "Administrador" sobre la nueva solicitud.

Nombre: aceptarOrdenDeTrabajo(idOrden: Int)

Responsabilidad: Aceptar formalmente una solicitud de servicio, haciéndola disponible para asignación.

Tipo: Comando

Referencia: Caso de Uso: "Aceptar solicitud de orden de trabajo"

Excepciones:

- OrdenNoEncontrada: idOrden no es válido.
- EstadoOrdenInvalido: La orden no está en un estado que permita ser aceptada.

Precondición:

- 1. idOrden corresponde a una orden en estado "Pendiente de Asignación".
- 2. El usuario tiene permisos para aceptar órdenes.

PostCondicion:

- 1. El estado de la orden idOrden cambia a "Aceptado" o "Listo para Asignar".

Nombre: **cambiarEstadoDeOrden(idOrden: Int, nuevoEstado: string, motivo: string)**

Responsabilidad: Actualizar el estado de una orden de trabajo a medida que avanza en el flujo de trabajo.

Tipo: Comando



Referencia: Casos de Uso: "Cambiar estado de Pedido", "Finalizar pedido" , "Suspender orden de trabajo".

Excepciones:

- OrdenNoEncontrada: idOrden no es válido.
- TransicionDeEstadoInvalida: No se puede cambiar al nuevoEstado desde el estado actual.
- MotivoRequerido: nuevoEstado requiere un motivo que no fue provisto.

Precondición:

- 1. idOrden corresponde a una orden existente.
- 2. La transición del estado actual al nuevoEstado es válida según el workflow definido.

PostCondicion:

- 1. El estado de la orden idOrden ha sido actualizado a nuevoEstado.
- 2. Si se proveyó un motivo, este ha sido registrado en las observaciones de la orden.
- 3. Se han enviado notificaciones a las partes interesadas.



Casos de Uso Reales (Módulo de Vehículos)

Nombre Caso de Uso	Registrar Vehículo	
Actor Primario	Administrador / Jefe	
Actor Secundario	Sistema	
Resumen	El Administrador (o Jefe) registra un nuevo vehículo en el sistema, proporcionando todos sus datos para que pueda ser utilizado por los grupos de trabajo.	
Precondición	1. El actor ha iniciado sesión en el sistema con los permisos adecuados para gestionar vehículos. 2. El vehículo a registrar no debe existir previamente en la base de datos (la patente es única).	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	
	1	Accede a la sección "Vehículos" desde el menú principal y hace clic en el botón "Registrar Vehículo"
	2	Muestra un formulario para el registro de un nuevo vehículo con los siguientes campos: Patente, Marca, Modelo, Año, Estado, Fecha de VTV y Foto
	3	Completa todos los campos del formulario con la información del vehículo y hace clic en "Guardar"..
	4	Valida que la patente ingresada no esté registrada previamente
	5	Valida que todos los campos requeridos tengan el formato correcto
	6	Guarda la información del nuevo vehículo en la base de datos y lo establece en un estado inicial



	7	Muestra un mensaje de confirmación: "Vehículo registrado correctamente" y redirige al listado de vehículos.
PostCondicion	- El nuevo vehículo queda registrado y almacenado en el sistema. - El vehículo aparece en la lista general de vehículos.	
Flujo Alternativo De Eventos	4a. La patente ya existe: Sistema: Si en el paso 4, la patente ya se encuentra registrada, el sistema muestra un mensaje de error: "Error: La patente ingresada ya pertenece a otro vehículo". El sistema no guarda los datos y mantiene al actor en el formulario para que pueda corregir la información. 5a. Datos incompletos o con formato incorrecto: Sistema: Si en el paso 5, algún campo obligatorio está vacío o tiene un formato inválido, el sistema resalta los campos erróneos y muestra un mensaje descriptivo, como: "Por favor, complete todos los campos obligatorios" o "El formato del año no es válido". El sistema no guarda los datos.	

TecnoServi

Administrador

Buscar...

Home

Gestión de flota

Gestión de empleados

Gestión de trabajo

Órdenes de trabajo

Home

Vehículos

+ Registrar Vehículo

Mostrar 10 registros

Buscar

ID	Patente	Marca	Modelo	Año	Estado	VTV	Foto	Acciones
1	ABC123	Ford	Partner	2020	Disponible	2024-12-31	Sin foto	Editar Eliminar
2	XYZ789	Ford	Focus	2021	Disponible	2024-12-01	Sin foto	Editar Eliminar
3	45687BD	Toyota	Partner	2020	En Mantenimiento	2025-05-21	Sin foto	Editar Eliminar

3 registros

Anterior1Siguiente



Crear Nuevo Vehículo

Volver

Patente

Marca

Seleccione una marca

Modelo

Año

Estado

Disponible

VTV

dd/mm/aaaa

Foto

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Crear vehiculo

Nombre Caso de Uso	Modificar los datos de Vehículo	
Actor Primario	Administrador	
Actor Secundario	Sistema	
Resumen	El Administrador actualiza la información de un vehículo que ya se encuentra registrado en el sistema.	
Precondición	1. El actor ha iniciado sesión en el sistema con permisos de administrador. 2. El vehículo que se desea modificar debe existir en la base de datos.	
Flujo de Eventos		
	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 Accede a la sección "Vehículos"	
	2	Muestra la lista de todos los vehículos registrados.
	3 Busca y selecciona el vehículo que desea modificar y hace clic en la opción "Editar"	



	4		Muestra el formulario de edición con toda la información actual del vehículo cargada en los campos correspondientes
	5	Modifica los campos necesarios	
	6	Hace clic en el botón "Guardar Cambios".	
	7		Valida que los nuevos datos tengan el formato correcto.
	8		Actualiza la información del vehículo en la base de datos con los nuevos valores
	9		Muestra un mensaje de confirmación: "Datos del vehículo actualizados correctamente" y redirige al listado de vehículos.
PostCondicion	La información del vehículo queda actualizada en el sistema.		
Flujo Alternativo De Eventos		3a. El vehículo no se encuentra: Actor: Si el actor no encuentra el vehículo en la lista, puede utilizar la función de búsqueda del sistema. Sistema: Filtra la lista de vehículos según el criterio de búsqueda del actor. 7a. Datos con formato incorrecto: Sistema: Si en el paso 7, algún dato modificado tiene un formato inválido, el sistema resalta el campo erróneo y muestra un mensaje de error: "El formato de la fecha no es válido". El sistema no guarda los cambios hasta que se corrija el error.	



TecnoServi

Administrador

Buscar...

Home

Gestión de flota

Gestión de empleados

Gestión de trabajo

Órdenes de trabajo

Home

Vehículos

+ Registrar Vehículo

Mostrar 10 registros

Buscar

ID	Patente	Marca	Modelo	Año	Estado	VTV	Foto	Acciones
1	ABC123	Ford	Partner	2020	Disponible	2024-12-31	Sin foto	Editar Eliminar
2	XYZ789	Ford	Focus	2021	Disponible	2024-12-01	Sin foto	Editar Eliminar
3	45687BD	Toyota	Partner	2020	En Mantenimiento	2025-05-21	Sin foto	Editar Eliminar

3 registros

Anterior 1 Siguiente

Editar Vehículo

Volver

Patente del vehiculo

XYZ789

Marca

Ford

Modelo del vehiculo

Focus

Año del vehiculo

2021

Estado

Disponible

Foto del vehiculo

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

VTV del vehiculo

01/12/2024

Actualizar

Cancelar



Nombre Caso de Uso	Actualizar estado del vehículo		
Actor Primario	Jefe / Administrador		
Actor Secundario			
Resumen	El Jefe o Administrador cambia el estado operativo de un vehículo (ej. de "Disponible" a "En Mantenimiento")		
Precondición	El vehículo debe estar registrado en el sistema.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Accede a la lista de vehículos, selecciona uno y elige la opción "editar"	
	2		Muestra los estados posibles
	3	Selecciona el nuevo estado y confirma la acción	
	4		Actualiza el estado del vehículo en la base de datos
	5		Muestra un mensaje de éxito: "El estado del vehículo ha sido actualizado"
PostCondicion	- El vehículo refleja su nuevo estado operativo en el sistema. - Se registra un evento en el historial del vehículo con el cambio de estado y la fecha.		
Flujo Alternativo De Eventos			



TecnoServi

Administrador

Buscar...

Home

Gestión de flota

Gestión de empleados

Gestión de trabajo

Órdenes de trabajo

Home

Vehículos

+ Registrar Vehículo

Mostrar 10 registros

Buscar

ID	Patente	Marca	Modelo	Año	Estado	VTV	Foto	Acciones
1	ABC123	Ford	Partner	2020	Disponible	2024-12-31	Sin foto	Editar Eliminar
2	XYZ789	Ford	Focus	2021	Disponible	2024-12-01	Sin foto	Editar Eliminar
3	45687BD	Toyota	Partner	2020	En Mantenimiento	2025-05-21	Sin foto	Editar Eliminar

3 registros

Anterior 1 Siguiente

Editar Vehículo

Volver

Patente del vehiculo

45687BD

Marca

Toyota

Modelo del vehiculo

Partner

Año del vehiculo

2020

Estado

En Mantenimiento

Foto del vehiculo

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

VTV del vehiculo

21/05/2025

Actualizar

Cancelar



 Vehículos

Registrar Vehículo

Mostrar 10 registros

Buscar

ID	Patente	Marca	Modelo	Año	Estado	VTV	Foto	Acciones
1	ABC123	Ford	Partner	2020	Disponible	2024-12-31	Sin foto	Editar Eliminar
2	XYZ789	Ford	Focus	2021	Disponible	2024-12-01	Sin foto	Editar Eliminar
3	45687BD	Toyota	Partner	2020	Disponible	2025-05-21	Sin foto	Editar Eliminar

3 registros

Anterior1Siguiente

Módulo de Cuentas de Usuario

Nombre Caso de Uso	Crear Usuario	
Actor Primario	Administrador/Jefe	
Actor Secundario		
Resumen	El Administrador da de alta un nuevo usuario en el sistema, proporcionando su nombre, correo electrónico y asignándole un rol.	
Precondición	1. El Administrador ha iniciado sesión como Administrador. 2. El email del usuario a crear no debe existir en el sistema.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 Accede a la sección "Gestión de Usuarios" y hace clic en el botón "Crear Nuevo Usuario"	
	2	Muestra el formulario para crear un nuevo usuario, solicitando: Nombre, Correo Electrónico, Contraseña,

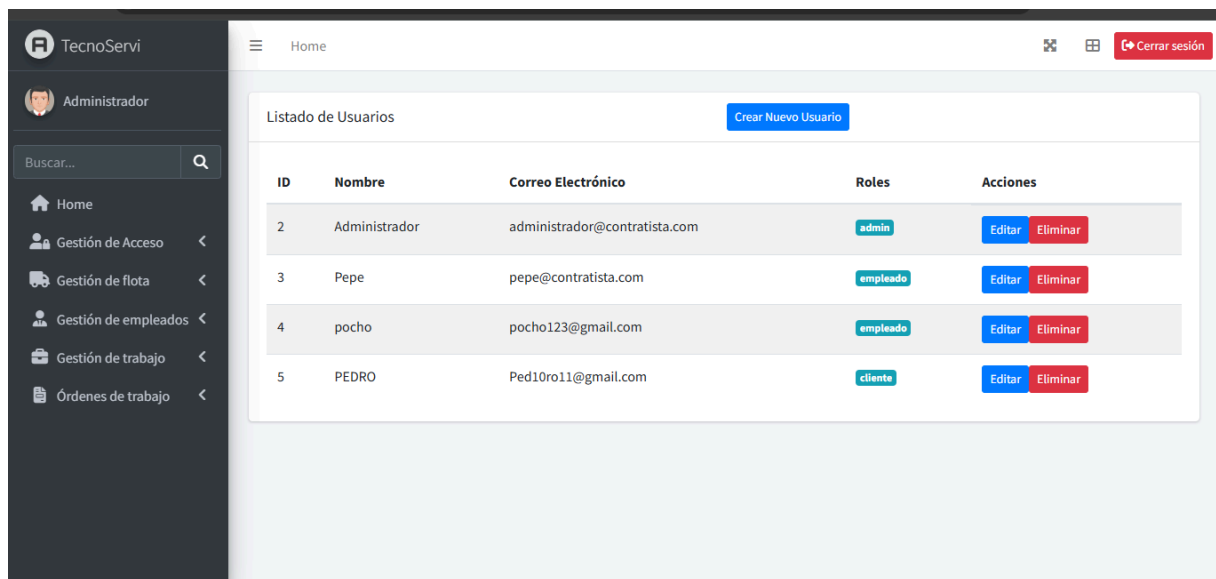
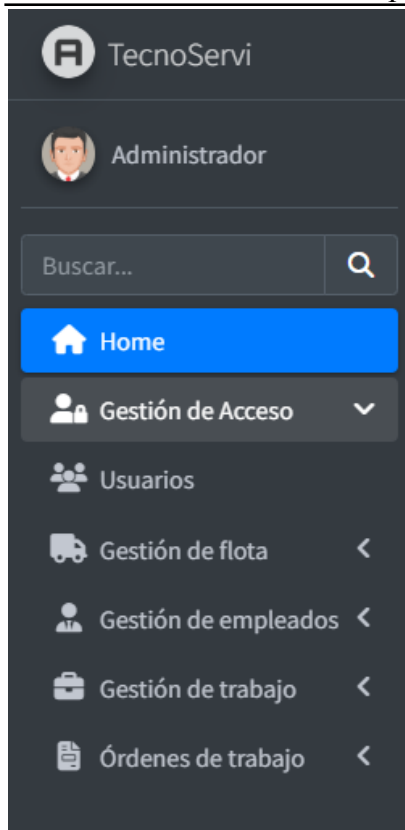


Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

			Confirmar Contraseña y un campo de selección para el Rol.
	3	Completa los campos (ej. "Juan Pérez", "juan@example.com", una contraseña, y selecciona el rol "Empleado")	
	4		Hace clic en el botón "Crear Usuario"
	5		Valida los datos: * Que todos los campos requeridos estén llenos. * Que el correo electrónico sea válido y no esté ya registrado. * Que la contraseña cumpla los requisitos de seguridad y coincida con la confirmación. * Que el rol seleccionado sea válido.
	6		Crea un nuevo registro de usuario en la base de datos con el nombre, email y contraseña encriptada.
	7		Asigna el rol seleccionado al nuevo usuario.
	8		Redirige al Administrador a la lista de usuarios con un mensaje de éxito: "Usuario creado exitosamente."
PostCondicion		Se crea una nueva cuenta de usuario en el sistema con el rol especificado.	



	• El nuevo usuario recibe una notificación con sus credenciales o instrucciones de acceso.
Flujo Alternativo De Eventos	5a. Datos inválidos o email ya existe: Si los datos no pasan la validación (ej. email ya registrado, contraseña no coincide, campo vacío), el sistema muestra un mensaje de error específico para cada fallo y mantiene al Administrador en el formulario para que pueda corregir los datos.





Crear Nuevo Usuario

Volver

Nombre

Correo Electrónico

Contraseña

Confirmar Contraseña

Rol

Seleccione un Rol

Crear Usuario

Nombre Caso de Uso	Editar Usuario	
Actor Primario	Administrador	
Actor Secundario		
Resumen	El Administrador modifica los datos (nombre, email, contraseña) y/o el rol de un usuario existente en el sistema.	
Precondición	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El usuario que se desea editar existe en el sistema.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 Accede a la sección "Gestión de Usuarios"	
	2	Muestra la lista de todos los usuarios registrados.



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

	3	Hace clic en el botón "Editar" correspondiente al usuario que desea modificar.	
	4		Muestra el formulario de edición con los datos actuales del usuario (nombre, email) y su rol preseleccionado. El campo de contraseña aparece vacío por seguridad.
	5	Modifica los campos que necesita (ej. cambia el rol del usuario de "Empleado" a "Jefe")	
	6	Hace clic en el botón "Actualizar Usuario"	.
	7		Valida los datos (ej. que el email no se repita con otro usuario).
	8		Actualiza los datos del usuario en la base de datos y sincroniza su nuevo rol.
	9		Redirige al Administrador a la lista de usuarios con un mensaje de éxito: "Usuario actualizado exitosamente".
PostCondicion	La información y/o el rol del usuario quedan actualizados en el sistema.		
Flujo Alternativo De Eventos		7a. Datos inválidos: Si los datos no pasan la validación (ej. el email ya está en uso por otro usuario, o las contraseñas no coinciden), el sistema muestra un mensaje de error y mantiene al Administrador en el formulario de	



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

edición para que pueda corregir los datos.

Listado de Usuarios Crear Nuevo Usuario				
ID	Nombre	Correo Electrónico	Roles	Acciones
2	Administrador	administrador@contratista.com	admin	Editar Eliminar
3	Pepe	pepe@contratista.com	empleado	Editar Eliminar
4	pocho	pocho123@gmail.com	empleado	Editar Eliminar
5	PEDRO	Ped10ro11@gmail.com	cliente	Editar Eliminar

Editar Usuario: Administrador Volver

Nombre

Administrador

Correo Electrónico

administrador@contratista.com

Contraseña (dejar en blanco para no cambiar)

Confirmar Contraseña

Rol

empleado

Actualizar Usuario



Listado de Usuarios		Crear Nuevo Usuario		
Usuario actualizado exitosamente.				
ID	Nombre	Correo Electrónico	Roles	Acciones
2	Administrador	administrador@contratista.com	empleado	Editar Eliminar
3	Pepe	pepe@contratista.com	empleado	Editar Eliminar
4	pocho	pocho123@gmail.com	empleado	Editar Eliminar
5	PEDRO	Ped10ro11@gmail.com	cliente	Editar Eliminar

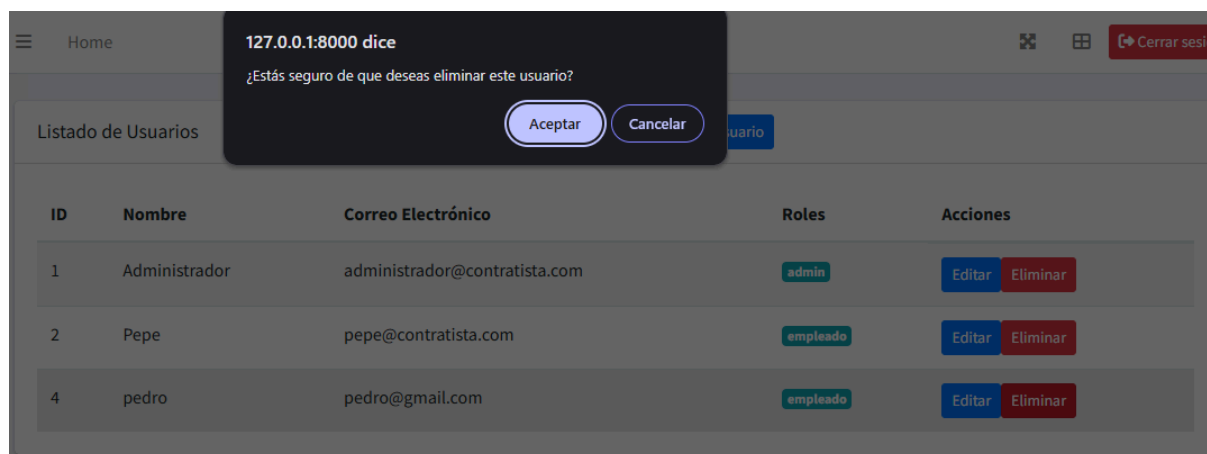
Nombre Caso de Uso	Eliminar Usuario	
Actor Primario	Administrador	
Actor Secundario		
Resumen	El Administrador elimina la cuenta de un usuario del sistema de forma permanente.	
Precondición	1. El Administrador ha iniciado sesión. 2. El usuario a eliminar existe.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	
	1	En la lista de "Gestión de Usuarios", busca al usuario a eliminar.
	2	Hace clic en el botón "Eliminar".
	3	Muestra un diálogo de confirmación del navegador preguntando: "¿Estás seguro de que deseas eliminar este usuario?"
	4	Confirma la acción (hace clic en "Aceptar")
	5	Procesa la solicitud de eliminación.
	6	Elimina el registro del usuario de la base de datos.
	7	Redirige al Administrador a la lista de usuarios con un mensaje



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

		de éxito: "Usuario eliminado exitosamente".
PostCondicion	- La cuenta del usuario es eliminada permanentemente del sistema. - El usuario eliminado ya no puede iniciar sesión.	
Flujo Alternativo De Eventos	4a. Cancelar eliminación: Si el actor hace clic en "Cancelar" en el diálogo de confirmación, la acción se anula y no se elimina al usuario.	

Listado de Usuarios					Crear Nuevo Usuario
ID	Nombre	Correo Electrónico	Roles	Acciones	
1	Administrador	administrador@contratista.com	admin	Editar	Eliminar
2	Pepe	pepe@contratista.com	empleado	Editar	Eliminar
4	pedro	pedro@gmail.com	empleado	Editar	Eliminar





Listado de Usuarios		Crear Nuevo Usuario		
ID	Nombre	Correo Electrónico	Roles	Acciones
1	Administrador	administrador@contratista.com	admin	Editar Eliminar
2	Pepe	pepe@contratista.com	empleado	Editar Eliminar

Nombre Caso de Uso	Registro de Usuario (Cliente)		
Actor Primario	Usuario (visitante no registrado)		
Actor Secundario			
Resumen	Un nuevo cliente se registra en el portal web para poder solicitar servicios		
Precondición	El email del cliente no debe estar registrado.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Accede a la página de registro del portal	
	2		Muestra un formulario pidiendo: Nombre, Email y Contraseña
	3	Completa el formulario y lo envía	
	4		Valida que el email no exista
	5		Valida que todos los campos requeridos estén completos y con formato correcto
	6		Crea la cuenta de usuario con el rol "Cliente"
	7		Inicia sesión automáticamente y redirige al cliente a su panel personal
PostCondicion	- Se crea una nueva cuenta de cliente en el sistema. - El cliente puede acceder a su panel y solicitar servicios.		
Flujo Alternativo De Eventos		4a. Email ya registrado: El sistema muestra un error: "Esta dirección de email ya está en uso. Por favor, inicie sesión".	



5a. Datos incompletos o con formato incorrecto: El sistema resalta los campos erróneos y muestra un mensaje descriptivo.

TecnoServi

Registrar una nueva cuenta









☐ **Acepto los términos**

Registrar

[Ya tengo una cuenta](#)



Nombre Caso de Uso	Inicio de Sesión de Usuario	
Actor Primario	Usuario (registrado)	
Actor Secundario		
Resumen	Un usuario registrado accede al sistema con sus credenciales.	
Precondición	El usuario debe tener una cuenta activa	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	
	1	Ingresa su email y contraseña en la página de login y hace clic en "Ingresar"
	2	
	3	
	4	
	5	
		Respuesta del sistema
		Verifica que las credenciales sean correctas
		Verifica que la cuenta del usuario esté activa.
		Valida que el email no exista
		Inicia la sesión y redirige al usuario a su dashboard correspondiente según su rol
PostCondicion	- El usuario es autenticado y autorizado en el sistema. - El usuario es redirigido a la interfaz adecuada para su rol.	



**Flujo Alternativo
De Eventos**

2a. Credenciales incorrectas: El sistema muestra un error: "Usuario o contraseña incorrectos".
3a. Usuario inactivo: El sistema muestra un error: "Tu cuenta ha sido desactivada. Contacta al administrador"

TecnoServi

Iniciar sesión para comenzar

jose@gmail.com



.....

☐

Recuérdame

Iniciar sesión

[Olvidé mi contraseña](#)

[Registrar una nueva cuenta](#)



Casos de Uso Reales (Módulo de Empleados)

Nombre Caso de Uso	Registrar Empleado	
Actor Primario	Administrador/Jefe	
Actor Secundario		
Resumen	El Administrador registra un nuevo empleado, sus datos personales y sus habilidades (skills). El sistema crea una cuenta de usuario asociada para que el empleado pueda acceder	
Precondición	El DNI y el email del empleado no deben estar registrados previamente.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	
	1	Accede a la sección "Empleados" y selecciona "Registrar Empleado"
	2	Muestra un formulario con datos personales (nombre, apellido, DNI, email, etc.) y una sección para asignar



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

			"Skills" (habilidades) existentes
	3	Completa la información del empleado y selecciona las habilidades correspondientes (ej. "Instalación", "Reconexión")	
	4	Hace clic en "Guardar"	
	5		Valida que el DNI y el email sean únicos
	6		Crea un nuevo registro en la tabla employees
	7		Crea una cuenta de usuario asociada en la tabla users utilizando el email y nombre del empleado, y le asigna el rol "Empleado"
	8		Asocia las habilidades seleccionadas con el empleado en la tabla employee_skill
	9		Muestra un mensaje de éxito: "Empleado registrado correctamente"
PostCondicion		- Se crea un nuevo registro de empleado. - Se crea una cuenta de usuario asociada para el empleado. - Las habilidades del empleado quedan registradas	
Flujo Alternativo De Eventos		4a. DNI/Email ya existen: El sistema muestra un error y no guarda. 4b. Datos inválidos: El sistema resalta los campos erróneos	



Empleados

+ Agregar empleado

Juan Pérez

DNI: 12345678

Email: juan@example.com

Tel: 1122334455

Rol: Chofer

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2023-01-01

Dirección: Calle Falsa 123

[Editar](#)[Eliminar](#)

Ana García

DNI: 87654321

Email: ana@example.com

Tel: 2233445566

Rol: Ayudante

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2024-02-15

Dirección: Av. Siempreviva 742

[Editar](#)[Eliminar](#)

Registrar nuevo empleado

Volver

Nombre

Apellido

DNI

Teléfono

Email

Dirección

Rol

Licencia de Conducir

Sí

Fecha de Contratación

dd/mm/aaaa

Estado

Activo

Skills

Instalacion de routers

Mantenimiento de redes

Soporte tecnico

Configuracion de equipos

Registrar Empleado

Nombre Caso de Uso	Modificar Empleado
Actor Primario	Administrador / Jefe
Actor Secundario	
Resumen	Actualiza los datos de un empleado existente



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

Precondición	El empleado debe de existir	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1	Selecciona un empleado y elige "Editar".
	2	Muestra un formulario con los datos actuales
	3	Modifica los datos y guarda.
	4	Valida y actualiza los datos
	5	Muestra un mensaje de éxito
PostCondicion	• La información del empleado queda actualizada	
Flujo Alternativo De Eventos	4a. Datos inválidos: El sistema muestra un error y no guarda.	

Empleados [+ Agregar empleado](#)

Juan Pérez

DNI: 12345678

Email: juan@example.com

Tel: 1122334455

Rol: Chofer

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2023-01-01

Dirección: Calle Falsa 123

[Editar](#) [Eliminar](#)

Ana García

DNI: 87654321

Email: ana@example.com

Tel: 2233445566

Rol: Ayudante

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2024-02-15

Dirección: Av. Siempreviva 742

[Editar](#) [Eliminar](#)



Editar datos del empleado

Volver

Nombre del empleado

Juan

Apellido del empleado

Pérez

DNI del empleado

12345678

Teléfono del empleado

1122334455

Email del empleado

juan@example.com

Dirección del empleado

Calle Falsa 123

Rol del empleado

Chofer

Licencia de conducir

No

Fecha de contratación

01/01/2023

Estado del empleado

Activo

Skills

Instalacion de routers
Mantenimiento de redes
Soporte tecnico
Configuracion de equipos

Actualizar

Cancelar

Nombre Caso de Uso	Eliminar Empleado		
Actor Primario	Administrador / Jefe		
Actor Secundario			
Resumen	Elimina a un empleado del sistema.		
Precondición	El empleado debe de existir		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Selecciona un empleado, elige "Eliminar" y confirma.	
	2		Verifica que el empleado no esté en un Grupo de Trabajo.
	3		Elimina el empleado y su usuario asociado
	4		Muestra un mensaje de éxito.
PostCondicion	• El empleado es eliminado permanentemente.		
Flujo Alternativo De Eventos		2a. Empleado asignado a un grupo: El sistema muestra un error "El empleado está asignado al Grupo de Trabajo [Nombre]"	



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

--	--	--

Empleados [+ Agregar empleado](#)

Juan Pérez

DNI: 12345678

Email: juan@example.com

Tel: 1122334455

Rol: Chofer

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2023-01-01

Dirección: Calle Falsa 123

[Editar](#) [Eliminar](#)

Ana García

DNI: 87654321

Email: ana@example.com

Tel: 2233445566

Rol: Ayudante

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2024-02-15

Dirección: Av. Siempreviva 742

[Editar](#) [Eliminar](#)

Home

127.0.0.1:8000 dice
¿Estás seguro de eliminar este empleado?

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Empleados

Juan Pérez

DNI: 12345678

Email: juan@example.com

Tel: 1122334455

Rol: Chofer

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2023-01-01

Dirección: Calle Falsa 123

[Editar](#) [Eliminar](#)

Ana García

DNI: 87654321

Email: ana@example.com

Tel: 2233445566

Rol: Ayudante

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2024-02-15

Dirección: Av. Siempreviva 742

[Editar](#) [Eliminar](#)

Empleados [+ Agregar empleado](#)

Juan Pérez

DNI: 12345678

Email: juan@example.com

Tel: 1122334455

Rol: Chofer

Licencia: No

Estado: Activo

Fecha de contratación: 2023-01-01

Dirección: Calle Falsa 123

[Editar](#) [Eliminar](#)

Módulo de Grupo de Trabajo

Nombre Caso de Uso	Crear Grupo de Trabajo
Actor Primario	Administrador / Jefe



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

Actor Secundario		
Resumen	Crea un nuevo equipo de trabajo.	
Precondición	El empleado debe de existir	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 Accede a "Grupos de Trabajo", elige "Crear" e ingresa un nombre	
	2	Valida que el nombre sea único y crea el grupo
	3	Muestra un mensaje de éxito
PostCondicion	• Se crea un nuevo grupo de trabajo vacío	
Flujo Alternativo De Eventos	2a. Nombre en uso: El sistema muestra un error "El nombre del grupo ya existe"	

Grupos de Trabajo

Listado de grupos y sus integrantes

+ Agregar grupo de trabajo

Grupo A

Vehículo:
Patente: ABC123
Marca: Toyota
Modelo: Partner
Año: 2020
VTY: 2024-12-31
Empleados: 1

- DNI: 12345678
Juan Pérez
Estado: activo

Ver Editar

Grupo B

Vehículo:
Patente: XYZ789
Marca: Ford
Modelo: Focus
Año: 2021
VTY: 2024-12-01
Empleados: 0

Ver Editar



Home Cerrar sesión

Crear Grupo de Trabajo volver

Nombre del Grupo

Vehículo Seleccione un vehículo ▼

Empleados Disponibles
No hay empleados disponibles

Crear Grupo de Trabajo Cancelar

Nombre Caso de Uso	Editar Grupo de Trabajo	
Actor Primario	Administrador / Jefe	
Actor Secundario		
Resumen	El Jefe o Administrador cambia el nombre de un grupo de trabajo existente.	
Precondición	1. El actor ha iniciado sesión con los permisos necesarios. 2. El grupo de trabajo a editar debe estar registrado en el sistema.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 En la lista de grupos de trabajo, selecciona uno y elige "Editar"	
	2	Muestra un formulario con el nombre actual del grupo
	3 Ingresa el nuevo nombre y guarda los cambios	
	4	Valida que el nuevo nombre no esté en uso por otro grupo
	5	Actualiza el nombre del grupo en la base de datos
	6	Muestra un mensaje de éxito: "El nombre del grupo ha sido actualizado"
PostCondicion	• El grupo de trabajo tiene un nuevo nombre en el sistema	



Flujo Alternativo De Eventos

4a. Nombre ya en uso: El sistema muestra un error "El nombre ingresado ya está en uso" y no guarda los cambios

Grupos de Trabajo
Listado de grupos y sus integrantes

+ Agregar grupo de trabajo

Grupo A

Vehículo:
Patente: ABC123
Marca: Toyota
Modelo: Partner
Año: 2020
VTV: 2024-12-31
Empleados: 1

- DNI: 12345678
Juan Pérez
Estado: **activo**

Ver Editar

Grupo B

Vehículo:
Patente: XYZ789
Marca: Ford
Modelo: Focus
Año: 2021
VTV: 2024-12-01
Empleados: 0

Ver Editar

Editar Grupo de Trabajo Volver

Nombre del Grupo

Grupo B

Vehículo XYZ789 - Ford Focus

Empleados Disponibles

No hay empleados disponibles

Actualizar Grupo de Trabajo Cancelar

Nombre Caso de Uso	Eliminar Grupo de Trabajo	
Actor Primario	Administrador / Jefe	
Actor Secundario		
Resumen	El Jefe o Administrador elimina un grupo de trabajo.	
Precondición	1. El grupo de trabajo a eliminar existe. 2. El grupo de trabajo no debe tener pedidos activos asignados.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

	1	Selecciona un grupo de la lista y hace clic en "Eliminar"	
	2	Confirma la acción en un diálogo de advertencia	
	3		Verifica que el grupo no tenga work_orders activas asociadas
	4		Desvincula a todos los empleados del grupo (elimina los registros correspondientes en work_group_employees)
	5		Elimina el grupo de trabajo de la tabla work_groups
	6		Muestra un mensaje de éxito: "Grupo de trabajo eliminado correctamente"
PostCondicion		- El grupo de trabajo es eliminado del sistema. - Los empleados que conformaban el grupo quedan disponibles para ser asignados a otros grupos	
Flujo Alternativo De Eventos		4a. Nombre ya en uso: El sistema muestra un error "El nombre ingresado ya está en uso" y no guarda los cambios	

Grupos de Trabajo

Listado de grupos y sus integrantes

+ Agregar grupo de trabajo

Grupo A

Vehículo:
Patente: ABC123
Marca: Toyota
Modelo: Partner
Año: 2020
VTV: 2024-12-31
Empleados: 1

- DNI: 12345678
Juan Pérez
Estado: activo

Ver Editar

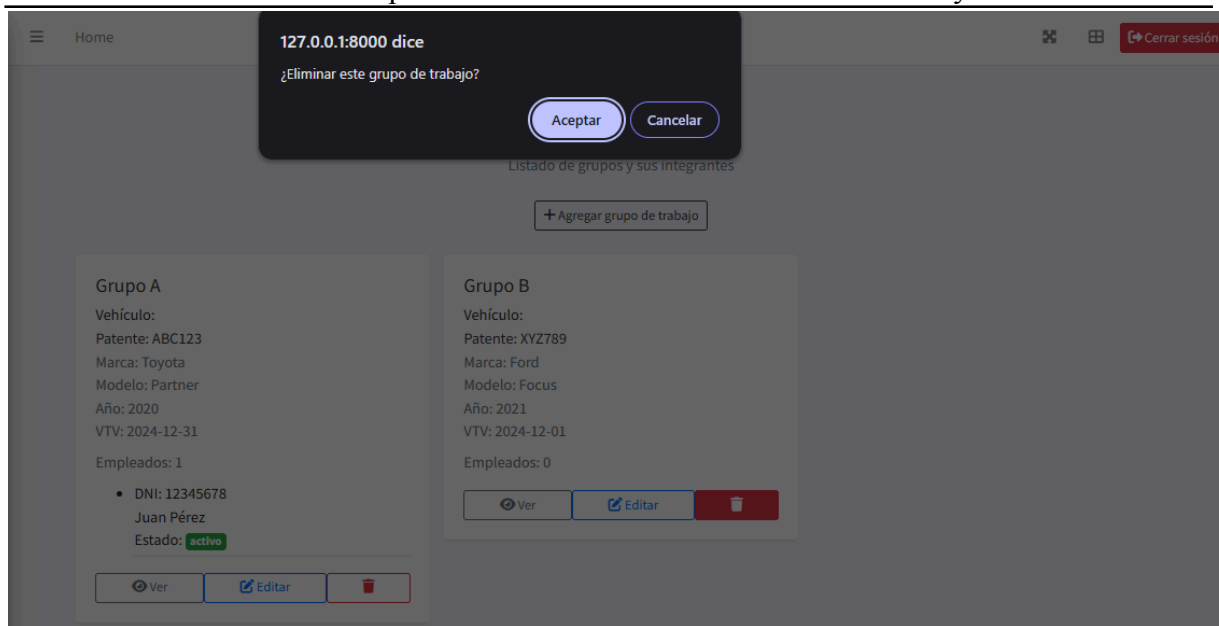
Grupo B

Vehículo:
Patente: XYZ789
Marca: Ford
Modelo: Focus
Año: 2021
VTV: 2024-12-01
Empleados: 0

Ver Editar



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2



Nombre Caso de Uso	Asignar Vehículo a un Grupo de Trabajo	
Actor Primario	Jefe	
Actor Secundario		
Resumen	El Jefe asigna un vehículo disponible a un grupo de trabajo que no tiene uno	
Precondición	1. Debe existir al menos un vehículo en estado "Disponible". 2. Debe existir un grupo de trabajo sin un vehículo asignado.	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1. Selecciona un grupo de trabajo y elige la opción "Asignar Vehículo"	



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

	2		Muestra una lista de todos los vehículos con estado "Disponible"
	3	Selecciona un vehículo de la lista y confirma la asignación	
	4		Asigna el vehiculo_id al registro del grupo de trabajo en la tabla work_groups
	5		Cambia el estado del vehículo a "No disponible" o "En uso"
	6		Muestra un mensaje de éxito.
PostCondicion	- El grupo de trabajo tiene un vehículo asignado. - El vehículo asignado ya no está disponible para otros grupos.		
Flujo Alternativo De Eventos		2a. No hay vehículos disponibles: El sistema muestra un mensaje "No hay vehículos disponibles para asignar"	

Crear Grupo de Trabajo

Volver

Nombre del Grupo

Vehículo Seleccione un vehículo ▼

Seleccione un vehículo

Empleado XYZ789 - Ford Focus

No hay empleados disponibles

Crear Grupo de Trabajo

Cancelar



nuevo grupo b

Vehículo:

Patente: XYZ789

Marca: Ford

Modelo: Focus

Año: 2021

VTV: 2024-12-01

Empleados: 0

 Ver

 Editar



Nombre Caso de Uso	Asignar Empleado a un Grupo de Trabajo	
Actor Primario	Jefe	
Actor Secundario		
Resumen	El Jefe añade un empleado disponible a un grupo de trabajo	
Precondición	1. El empleado debe existir y estar "disponible" (no asignado a otro grupo). 2. El grupo de trabajo debe tener menos del máximo de miembros permitido (ej. 3)	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 Selecciona un grupo de trabajo y elige "Añadir Empleado"	
	2	Muestra una lista de empleados que no están asignados a ningún otro grupo
	3 Selecciona un empleado de la lista y confirma	
	4	Crea un nuevo registro en la tabla pivote work_group_employees vinculando el grupo y el empleado
	5	Muestra un mensaje de éxito
PostCondicion	● El empleado pasa a ser miembro del grupo de trabajo.	



Flujo Alternativo De Eventos

1a. Grupo lleno: Si el grupo ya tiene el número máximo de miembros, la opción "Añadir Empleado" no está habilitada.

2a. No hay empleados disponibles: El sistema muestra el mensaje "No hay empleados disponibles para asignar"

Grupo A	nuevo grupo b
Vehículo:	Vehículo:
Patente: ABC123	Patente: XYZ789
Marca: Toyota	Marca: Ford
Modelo: Partner	Modelo: Focus
Año: 2020	Año: 2021
VTV: 2024-12-31	VTV: 2024-12-01
Empleados: 1	Empleados: 0
DNI: 12345678	
Juan Pérez	
Estado: activo	
Ver Editar Eliminar	Ver Editar Eliminar

Editar Grupo de Trabajo

Nombre del Grupo

nuevo grupo b

Vehículo XYZ789 - Ford Focus ▼

Empleados Disponibles

☒ pedro corti (11111111)

[Actualizar Grupo de Trabajo](#) [Cancelar](#)



Detalles del Grupo: nuevo grupo b

[← Volver a Grupos](#)

Información del Grupo

Nombre del Grupo:
nuevo grupo b

Vehículo Asignado:
XYZ789 (Ford - Focus)

Empleados del Grupo

pedro corti

Nombre Caso de Uso	Remover Empleado de un Grupo de Trabajo		
Actor Primario	Jefe		
Actor Secundario			
Resumen	El Jefe quita a un empleado de un grupo de trabajo.		
Precondición	1. El empleado debe ser miembro del grupo de trabajo que se está editando.		
Flujo de Eventos	Acciones del Actor		Respuesta del sistema
	1	Selecciona un grupo, ve la lista de miembros y elige "Remover" junto al nombre de un empleado	
	2	Confirma la acción.	
	3		Elimina el registro correspondiente de la tabla pivote work_group_employees que vincula a ese empleado con ese grupo.
	4		Muestra un mensaje de éxito
PostCondicion	El empleado ya no pertenece al grupo y queda disponible.		
Flujo Alternativo De Eventos			



Editar Grupo de Trabajo

Actualizar

Nombre del Grupo

Vehículo XYZ789 - Ford Focus ▼

Empleados Disponibles

☒ pedro corti (11111111)

Actualizar Grupo de Trabajo Cancelar

Editar Grupo de Trabajo

Actualizar

Nombre del Grupo

Vehículo XYZ789 - Ford Focus ▼

Empleados Disponibles

☐ pedro corti (11111111)

Actualizar Grupo de Trabajo Cancelar



nuevo grupo b

Vehículo:
Patente: XYZ789
Marca: Ford
Modelo: Focus
Año: 2021
VTV: 2024-12-01
Empleados: 0

Ver

Editar

Nombre Caso de Uso	Asignar Grupo de Trabajo a un Pedido pendiente	
Actor Primario	Jefe de operaciones.	
Actor Secundario	Sistema	
Resumen	El Jefe de operaciones asigna un pedido de servicio pendiente, que ha sido previamente aceptado, a un grupo de trabajo que se encuentra disponible.	
Precondición	1. El Jefe de operaciones ha iniciado sesión en el sistema y tiene los permisos necesarios para asignar pedidos. 2. Existe al menos un pedido en estado "Pendiente de Asignación". 3. Existe al menos un grupo de trabajo en estado "Disponible" (sin vehículo asignado o con vehículo disponible).	
Flujo de Eventos	Acciones del Actor	Respuesta del sistema
	1 El Jefe de operaciones accede a la sección "Pedidos" del sistema.	
	2	Muestra una lista de todos los pedidos, indicando su estado. El sistema permite filtrar para ver solo los "Pendientes de Asignación".
	3 El Jefe selecciona el pedido con código "ORD-00123" para un cliente residencial.	
	4 El Jefe hace clic en la opción "Asignar Grupo de Trabajo".	



Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software – Análisis y Diseño 2

	5		Presenta una lista de los grupos de trabajo disponibles.
	6	El Jefe selecciona "Grupo Alfa" y confirma la asignación	
	7		Valida que el grupo está disponible
	8		Actualiza el estado del pedido a "Asignado".
	9		Muestra un mensaje de éxito: "El Grupo Alfa ha sido asignado al pedido ORD-00123 correctamente"
	10		Envía una notificación a los miembros del "Grupo Alfa" sobre el nuevo pedido asignado
PostCondicion	- El pedido "ORD-00123" queda en estado "Asignado". - El "Grupo Alfa" queda vinculado al pedido "ORD-00123". - El sistema registra la asignación en el historial del pedido.		
Flujo Alternativo De Eventos	5a. No hay grupos de trabajo disponibles: Sistema: Si en el paso 3 no hay grupos de trabajo disponibles, el sistema muestra un mensaje: "No hay grupos de trabajo disponibles en este momento". El caso de uso termina.		

Mostrar 10 registros		Buscar					
ID	Código	Descripción	Fecha solicitud	Estado	Prioridad	Acciones	
1	WO-001	Reparación de aire acondicionado	2023-10-01 00:00:00	Pendiente	Alta	Editar	Eliminar Ver más
2	ORD-691E091D707B5	Instalacion	2025-11-19 00:00:00	Asignado	Media	Editar	Eliminar Ver más
3	ORD-691E09A05152F	Service	2025-11-19 00:00:00	Asignado	Alta	Editar	Eliminar Ver más
4	ORD-691E0A990E146	Instalacion	2025-11-19 00:00:00	Asignado	Media	Editar	Eliminar Ver más
5	ORD-691E0E6991260	Instalacion	2025-11-19 00:00:00	Pendiente de Asignacion	Media	Editar	Eliminar Ver más
6	ORD-691E0EE1B0177	Instalacion	2025-11-19 00:00:00	Pendiente de Asignacion	Media	Editar	Eliminar Ver más
7	ORD-691E0F067A8F9	Service	2025-11-19 00:00:00	Pendiente de Asignacion	Media	Editar	Eliminar Ver más
8	ORD-691E11B393D01	Instalacion	2025-11-19 00:00:00	Pendiente de Asignacion	Media	Editar	Eliminar Ver más
9	ORD-691E11CE3A467	Service	2025-11-19 00:00:00	Pendiente de Asignacion	Media	Editar	Eliminar Ver más
9 registros						Anterior	1 Siguiente



Editar Orden de Trabajo #ORD-691E0E6991260

Descripción del Problema

Instalacion

Dirección del Servicio

la vieja

Prioridad

Alta

Fecha Programada

21/02/2026

Asignar Grupo de Trabajo

Sin Asignar

Sin Asignar

Grupo A

Grupo B

5

ORD-691E0E6991260

Instalacion

2025-11-19 00:00:00

Asignado

Alta

Editar

Eliminar

Ver más



Diagrama Secuencia de Diseño

//Tomamos los DSS pero interpretamos como caja blanca, nos preguntamos el ¿Cómo lo hace?

Reportes

//Se agregan las salidas que provee el sistema



Pruebas

//Pruebas

Objetivo de la prueba	Probar el módulo de nombreDelMétodo (parámetro1, parámetro2, parámetroN)		
Técnicas			
Casos de Prueba	Entradas	Prueba Nro1 (Datos Reales)	Prueba Nro2(Datos Falsos)
	parámetro1		
	parámetro2		
	parámetro3		
Resultados			
Observación			
Evaluación	●		



Posibles casos de uso:

1. Gestionar Solicitudes de Servicio

- Un cliente puede registrar solicitudes de instalación, reconexión, service, etc.
- El jefe puede recibirlas, asignarlas a Grupo de Trabajo y supervisar su estado.
- El cliente puede consultar y cancelar solicitudes.

2. Gestionar Órdenes de Trabajo

- Crear órdenes de trabajo a partir de las solicitudes.
- Asignar órdenes a un Grupo de Trabajo o empleado según skills y disponibilidad.
- Seguir el workflow de cada orden: nueva → vista → en proceso → finalizada/no finalizada.
- Registrar motivos de tareas no finalizadas.

3. Gestionar Móviles y Empleados



- Crear y modificar móviles (equipos de trabajo).
 - Asignar o rotar empleados en un móvil según disponibilidad.
 - Administrar skills y disponibilidad de empleados.
 - Asignar pools de tareas.
-

4. Gestionar Rendimiento y Productividad

- Medir desempeño de empleados por cantidad de tareas realizadas.
 - Generar ranking de empleados.
 - Usar métricas para asignar trabajos a clientes premium.
-

5. Gestionar Stock e Inventario

- Registrar consumo de insumos en tareas.
 - Descontar stock automáticamente.
 - Generar alertas de faltantes de materiales.
 - Registrar compras a proveedores y actualizar inventario.
-



6. Gestionar Vehículos

- Registrar información de vehículos.
 - Monitorear VTV, mantenimiento, neumáticos y reparaciones.
 - Generar alertas sobre vencimientos y mantenimiento.
-

7. Gestionar Personal (Vacaciones y Licencias)

- Empleados solicitan vacaciones o licencias.
 - Jefe aprueba o rechaza según criterios de equidad.
 - Registrar ausencias y motivos.
-

8. Gestionar Comunicación Interna

- Enviar mensajes entre jefe, empleados y administrador.
 - Recibir notificaciones en tiempo real sobre asignaciones, cambios o alertas.
-

9. Monitorear Operaciones (Dashboard)



- Visualizar métricas clave: órdenes diarias, stock, vehículos, ranking de empleados, alertas de clientes premium.

- Generar reportes PDF con datos históricos o comparativos.

10. Gestionar Usuarios y Seguridad

- Administrador gestiona usuarios y perfiles.

- Control de accesos por rol (cliente, empleado, jefe, administrador).